

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

模拟电路基础

第四章

正弦稳态交流电路

电能变换电路
(开关电源)

均方根及功率计算

假设电阻两端为如图示的正弦电压作用，
电阻R上的平均功率为

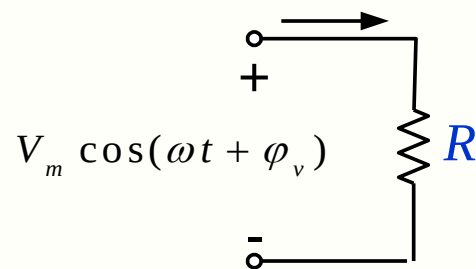
$$P_{\text{平均}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{V_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v)}{R} dt$$

$$= \frac{1}{R} \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) dt \right] = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

$$P_{\text{平均}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} I_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) R dt$$

$$= R \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} I_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) dt \right] = I_{rms}^2 R$$

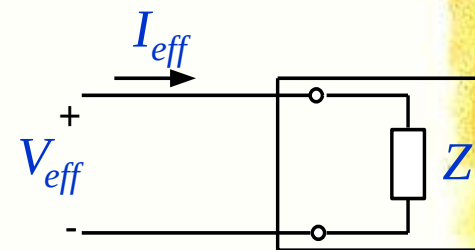
$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$



对于给定的等效电阻负载及时间周期T，正弦电源供给电阻的能量等于与正弦电源均方根值相同的直流电源供给电阻R的能量。

均方根及功率计算

有效值的概念也可推广到相量，所谓均方根相量是指其幅值等于正弦函数的均方根。



$$Z = R + jX$$

$$V_{eff} = Z I_{eff}$$

$$\bar{S} = \dot{V}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = Z \dot{I}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 Z = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 (R + jX)$$

$$= \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 R + j \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 X = P + jQ$$

$$P = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 R \quad Q = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 X$$

$$\bar{S} = \dot{V}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = \dot{V}_{eff} \left(\frac{\dot{V}_{eff}}{Z} \right)^* = \frac{\left| \dot{V}_{eff} \right|^2}{Z^*} = P + jQ$$

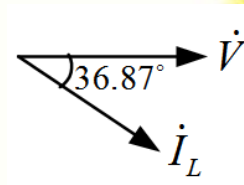
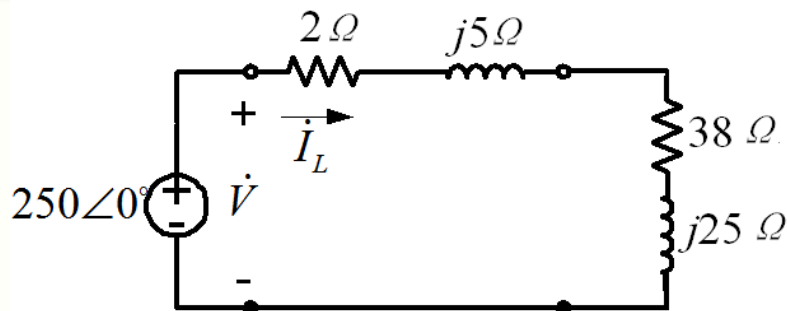
$$P = \left| \dot{V}_{eff} \right|^2 \frac{R}{R^2 + X^2} \quad Q = \left| \dot{V}_{eff} \right|^2 \frac{X}{R^2 + X^2}$$

均方根及功率计算

$$Z_{in} = Z_L + Z_{\text{线路}} = 40 + j30\Omega$$

流过负载总电流

$$I_L = 4 - j3 = 5\angle -36.87^\circ \text{ A}$$



负载两端电压 $V_L = Z_L I_L = (38 + j25)(4 - j3) = 227 - j14 = 227.43\angle -3.59^\circ \text{ V}$

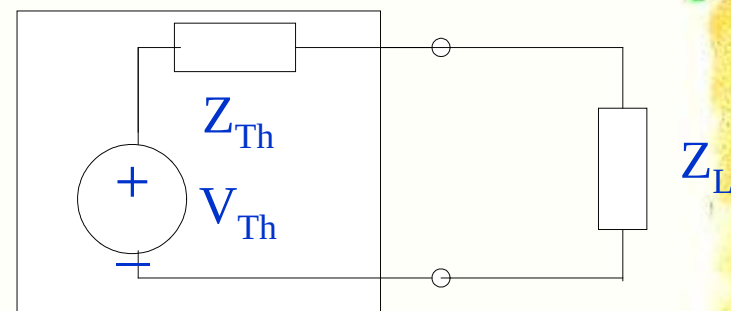
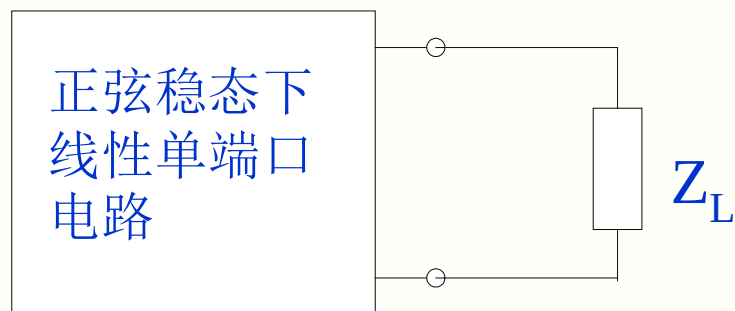
负载复功率为 $\bar{S}_L = V_L I_L^* = (227 - j14)(4 + j3) = 950 + j625 \text{ VA}$

电源的复功率为 $\bar{S}_{\text{电源}} = -V_{\text{电源}} I_L^* = -250 \times (4 + j3) = -(1000 + j750) \text{ VA}$

输电线路上的平均功率等于源提供的平均功率与负载消耗的平均功率之差，为50W，

输电线路上的无功功率等于源提供的无功功率与负载负无功功率之差，为125VAR。

最大功率传输定理



最大功率传输电路图

用戴维南等效电路代替
要求P的最大值，就必须使

$$Z_L = R_L + jX_L$$

$$\partial P / \partial R_L = 0 \quad \partial P / \partial X_L = 0$$

$$Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$$

$$\text{电流 } \dot{I} = \frac{\dot{V}_{Th}}{(R_{Th} + R_L) + j(X_{Th} + X_L)}$$

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = \frac{-|\dot{V}_{Th}|^2 2R_L(X_{Th} + X_L)}{\left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

传输到负载上的平均功率为

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{|\dot{V}_{Th}|^2 \left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 - 2R_L(X_{Th} + X_L) \right]}{\left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$\begin{aligned} P &= \text{Re}(\dot{V}_{Z_L} \dot{I}^*) = \text{Re}(\dot{I} Z_L \dot{I}^*) \\ &= \text{Re}\{ \dot{I} \dot{I}^* (R_L + jX_L) \} = |\dot{I}|^2 R_L \end{aligned}$$

由此得到 $X_L = -X_{Th} \quad R_L = R_{Th}$

也就是说负载阻抗是戴维南阻抗的共轭复数时，可得到最大的平均功率传输

最大功率传输定理

通过两次电源变换，可得到右中图所示的简此电路

$$V_{Th} = \frac{16 \angle 0^\circ}{4 + j3 - j6} (-j6)$$

$$= 19.2 \angle -53.13^\circ = 11.52 - j15.36 \text{ V}$$

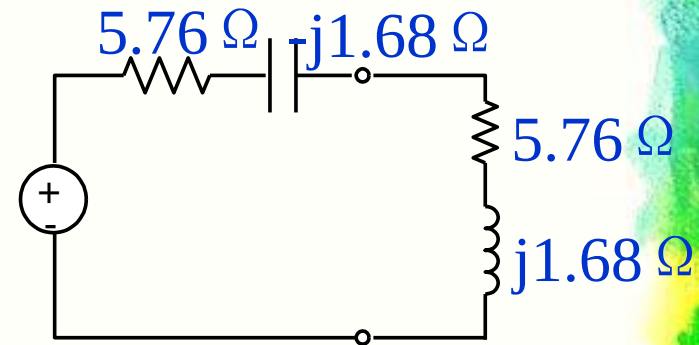
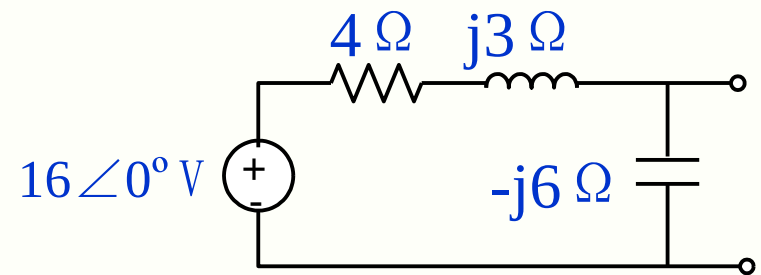
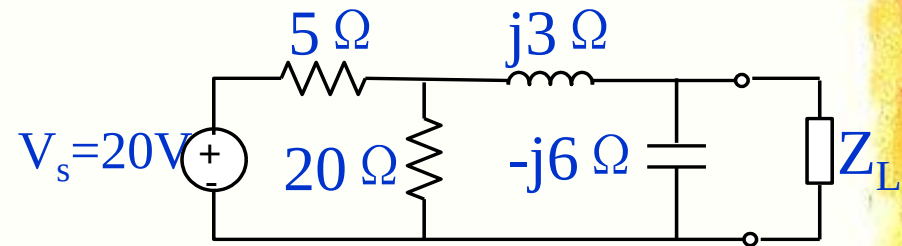
$$Z_{Th} = \frac{-j6(4 + j3)}{4 + j3 - j6} = 5.76 - j1.68 \ \Omega$$

$$Z_L = Z_{Th}^* = 5.76 + j1.68 \ \Omega$$

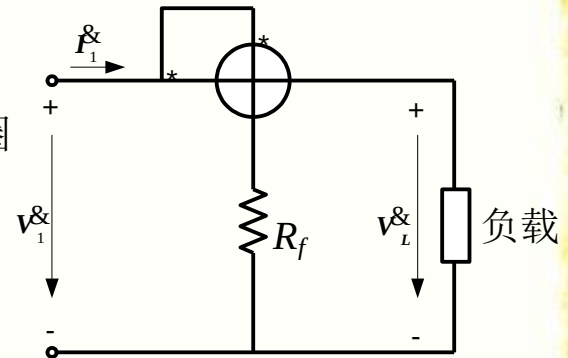
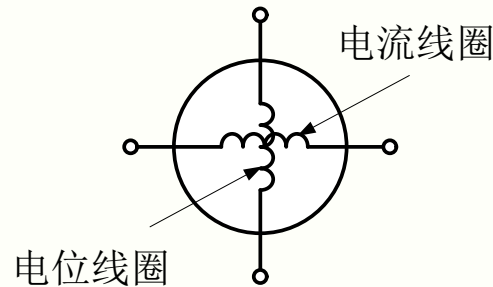
$$I = \frac{19.2 \angle -53.13^\circ}{2 \times 5.76} = 1.667 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$P = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{V} \dot{I}^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{I} Z_L \dot{I}^*) = \frac{1}{2} |\dot{I}|^2 \text{Re}(Z_L)$$

$$= \frac{1}{2} |1.667|^2 (5.76) = 8 \text{ W}$$



瓦特表



电流线圈与负载串联，且标有“*”的端子一定要接在电源一方，另一端子接到负载一方。否则，功率表的可动部分将受到反方向的力矩作用而反向偏转，这样不仅无法读数，且仪表指针容易被折弯。

功率表的电压支路应和负载并联，标有“*”的电压端子可以接到电流线圈端子的任一端、而电压支路的另一端子则跨接到负载的另一端。

三相正弦交流电与变压器简介

三相正弦交流电

变压器

三相电路

1.三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线组成的电路。

它是一般多源正弦稳态电路的特殊情况，其独特之处是：

三相电路中三相电源的幅值和相位之间有着特定的关系

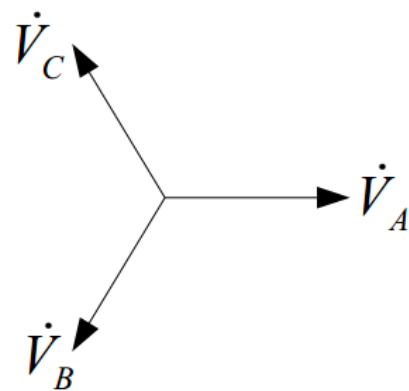
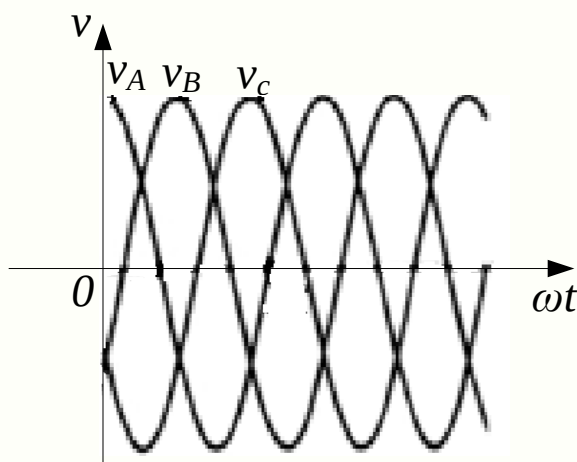
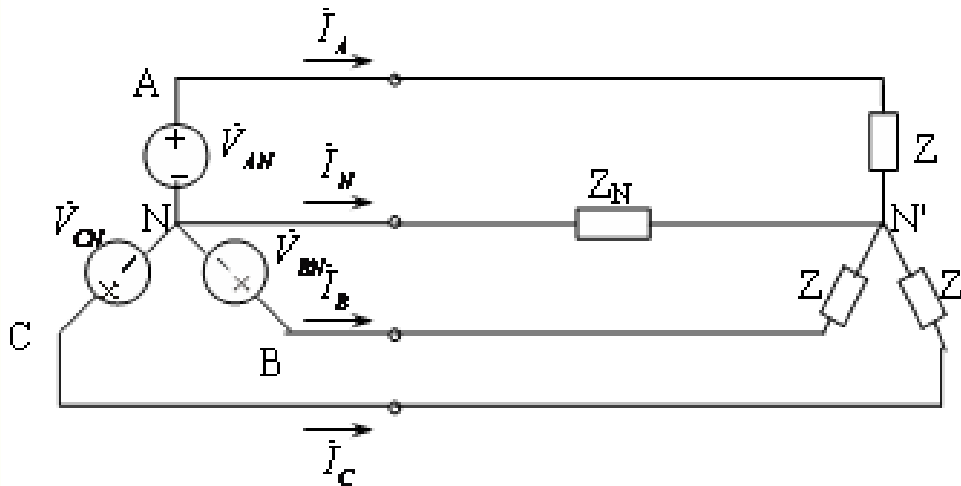
$$V_A = \sqrt{2}V \cos(\omega t + \varphi)$$

$$V_B = \sqrt{2}V \cos(\omega t + \varphi - 120^\circ)$$

$$V_C = \sqrt{2}V \cos(\omega t + \varphi + 120^\circ)$$

令 $\varphi = 0$

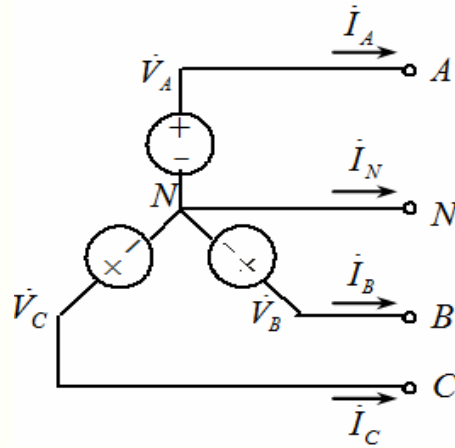
$$\dot{V}_A = V \angle 0^\circ, \quad \dot{V}_B = V \angle -120^\circ, \quad \dot{V}_C = V \angle 120^\circ$$



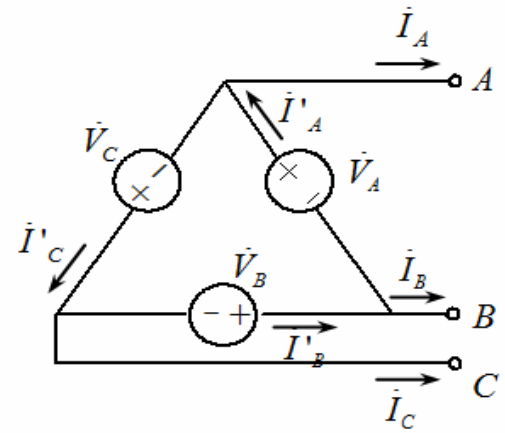
三相电源与三相负载

2. 对称三相电源的连接方式有星形（Y）与三角形（ Δ ）两种，

三相电源、三相输电线总是对称的



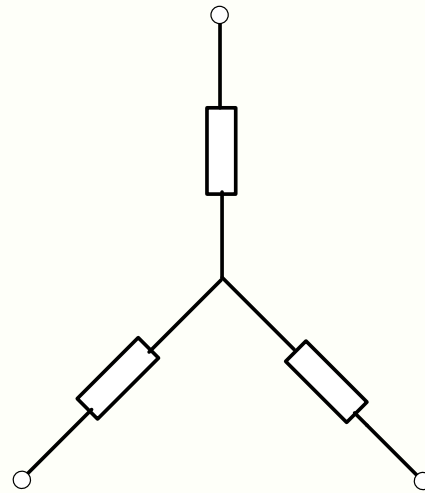
星形（Y）连接电源



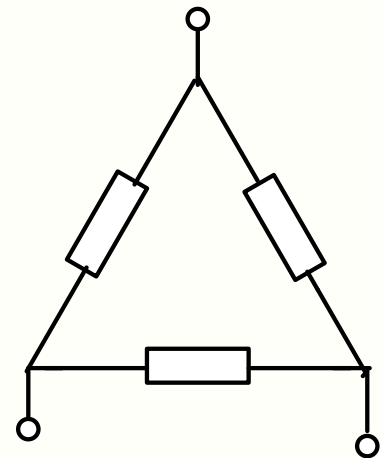
三角形（ Δ ）连接电源

3. 三相负载的连接方式有星形（Y）与三角形（ Δ ）两种，

如果负载不对称，称为不对称三相电路

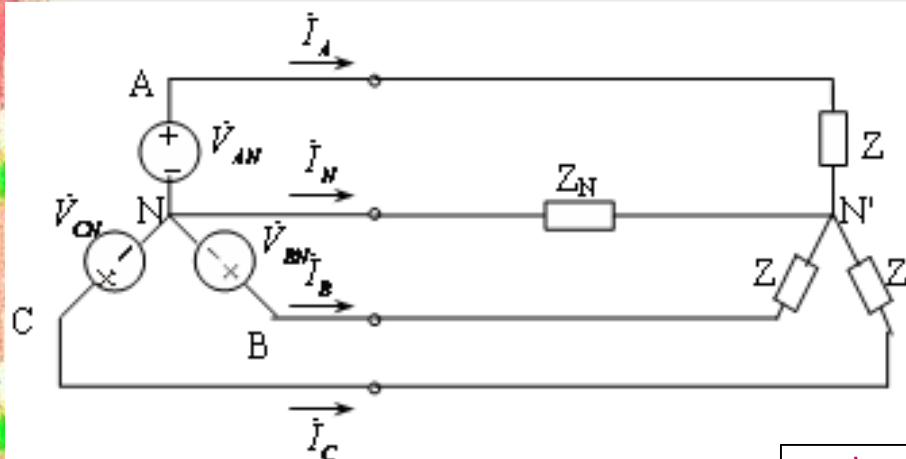


星形（Y）连接负载



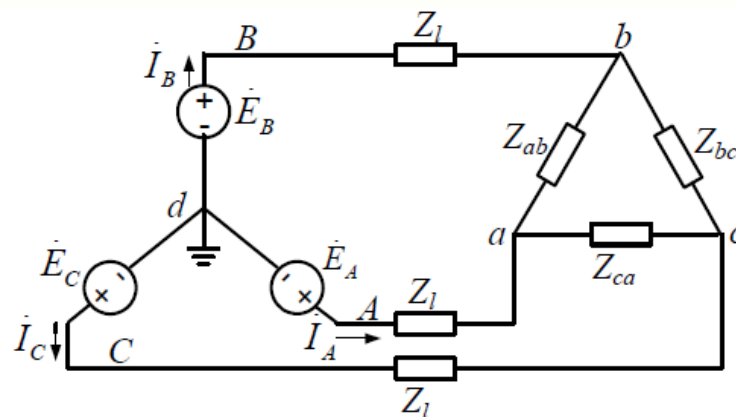
三角形（ Δ ）连接负载

三相电路4种类型

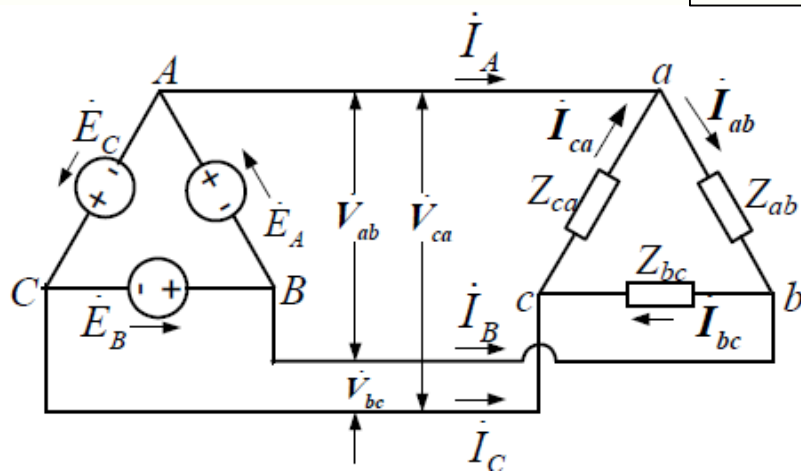


星形电源-星形负载

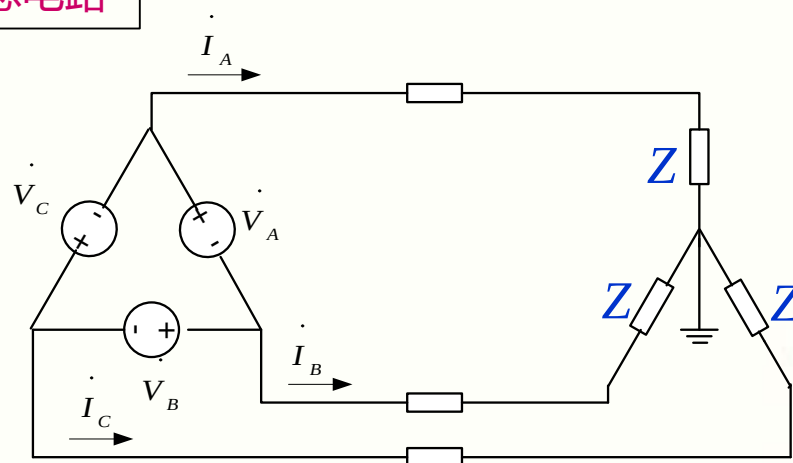
三相电路实为多
源正弦稳态电路



星形电源-三角形负载



三角形电源-三角形负载

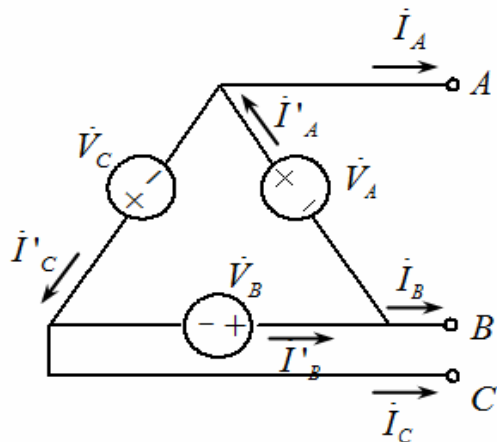


三角形电源-星形负载

三相电路特点

$$\dot{V}_A = V \angle 0^\circ, \quad \dot{V}_B = V \angle -120^\circ, \quad \dot{V}_C = V \angle 120^\circ$$

三角形 (Δ) 连接电源

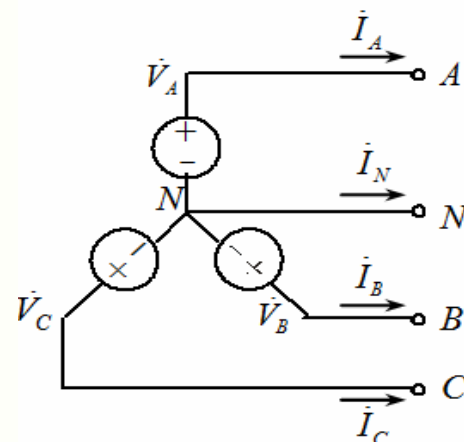


$$\mathbf{v}_A + \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_C = 0$$

$$\dot{\mathbf{V}}_A + \dot{\mathbf{V}}_B + \dot{\mathbf{V}}_C = 0$$

三角形连接的三相环路中 不会出现环路电流

星形 (Y) 连接电源



对称三项Y连接对中性点N采用KCL

$$\overset{\cdot}{I}_A + \overset{\cdot}{I}_B + \overset{\cdot}{I}_C = 0$$

中线没有电流。

三相电路特点

星形接法中三个电压源正端引出的导线称为端线（俗称火线）。

三个电压源负端的连接点称为中性点或中点。

从中性点引出的导线称为中线（俗称零线）。

端线之间电压称为线电压。

各相电源电压称为相电压。

端线中流过的电流称为线电流。各相电压源与负载中流过的电流称为相电流。

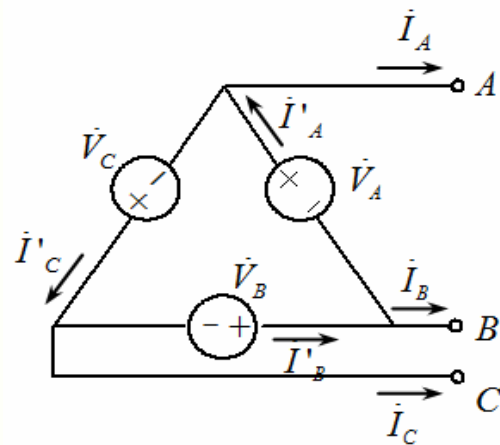
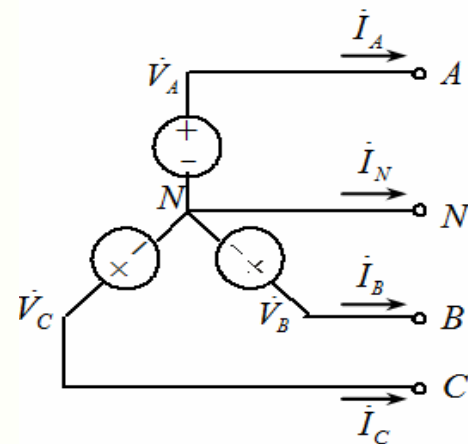
三角形电源的相电压、线电压、相电流和线电流的概念与星形电源相同，但三角形电源中没有中线。

对称星形连接，线电压的幅值等于相电压的 $\sqrt{3}$ 倍

线电流等于相电流

三角连接的对称三相电源线电压等于相应的相电压。

三角形连接的对称三相负载，线电流的幅值等于相电流幅值的 $\sqrt{3}$ 倍



不对称三相电路分析

$$\dot{E}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{E}_B = 220 e^{-j120^\circ} \text{ V}$$

$$\dot{E}_C = 220 e^{j120^\circ} \text{ V}$$

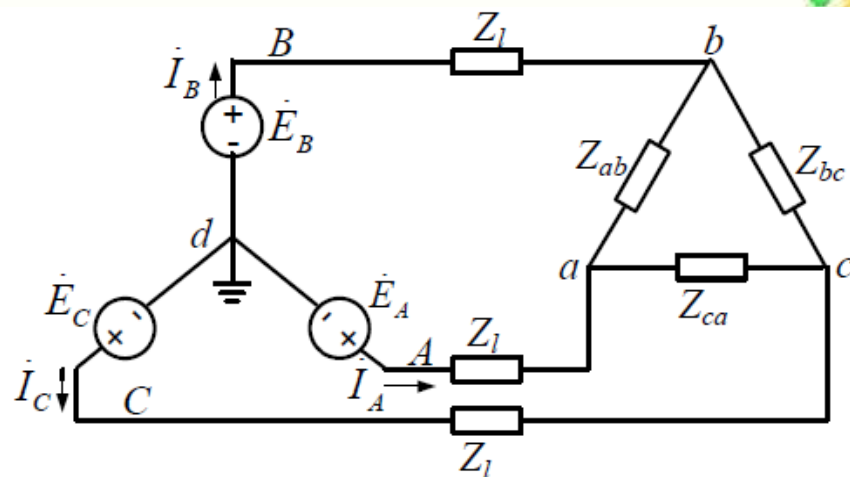
$$Z_L = 2 + j50 \Omega$$

$$Z_{ab} = Z_{bc} = (150 + j300) \Omega$$

$$Z_{ca} = (150 - j300) \Omega$$

求 $\dot{V}_a$ 、 $\dot{V}_b$ 、 $\dot{V}_c$ $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$

$$P_A$$
、 P_B 、 P_C 、 P_T



(1) 独立变量:

$$\dot{V}_a$$
、 $\dot{V}_b$ 、 $\dot{V}_c$ 、 $\dot{V}_A$ 、 $\dot{V}_B$ 、 $\dot{V}_C$ 、 $\dot{I}_a$ 、 $\dot{I}_b$ 、 $\dot{I}_c$

(3) 矩阵形式方程:

(2) 约束方程:

$$\dot{V}_A = \dot{E}_A$$

$$\dot{V}_B = \dot{E}_B$$

$$\dot{V}_C = \dot{E}_C$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \\ \dot{V}_A \\ \dot{V}_B \\ \dot{V}_C \\ \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

不对称三相电路分析

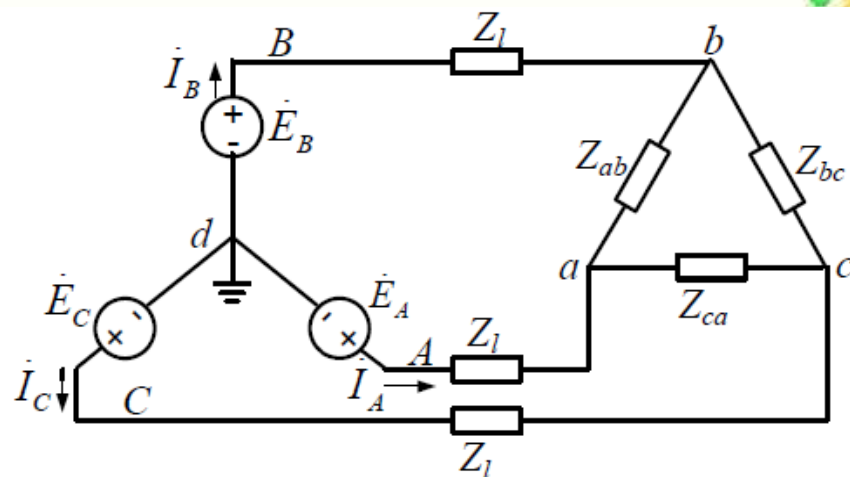
$$\dot{V}_A = \dot{E}_A$$

$$\dot{V}_B = \dot{E}_B$$

$$\dot{V}_C = \dot{E}_C$$

(4) 列约束方程:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \\ \dot{V}_A \\ \dot{V}_B \\ \dot{V}_C \\ \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{E}_A \\ \dot{E}_B \\ \dot{E}_C \end{bmatrix}$$



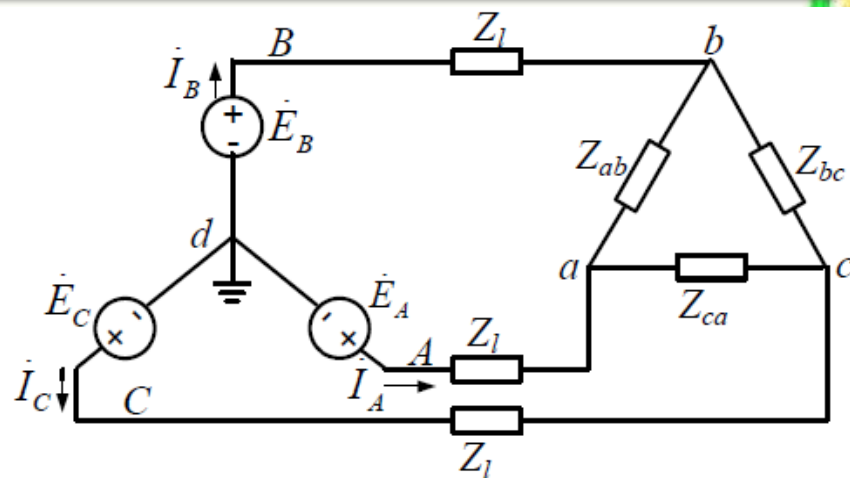
不对称三相电路分析

$$\dot{V}_A = \dot{E}_A$$

$$\dot{V}_B = \dot{E}_B$$

$$\dot{V}_C = \dot{E}_C$$

(4) 列结点电压方程:



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{Z_{ca}} + \frac{1}{Z_{ab}} & -\frac{1}{Z_{ab}} & -\frac{1}{Z_{ca}} & -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Z_{ab}} & \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{Z_{bc}} + \frac{1}{Z_{ab}} & -\frac{1}{Z_{bc}} & 0 & -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Z_{ca}} & -\frac{1}{Z_{bc}} & \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{Z_{ca}} + \frac{1}{Z_{bc}} & 0 & 0 & -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & \frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & \frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & \frac{1}{Z_l} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \\ \dot{V}_A \\ \dot{V}_B \\ \dot{V}_C \\ \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{E}_A \\ \dot{E}_B \\ \dot{E}_C \end{bmatrix}$$

不对称三相电路举例

用Matlab工具求解

$$\dot{V}_a = 218.34e^{-j22.54^\circ} \text{ V}$$

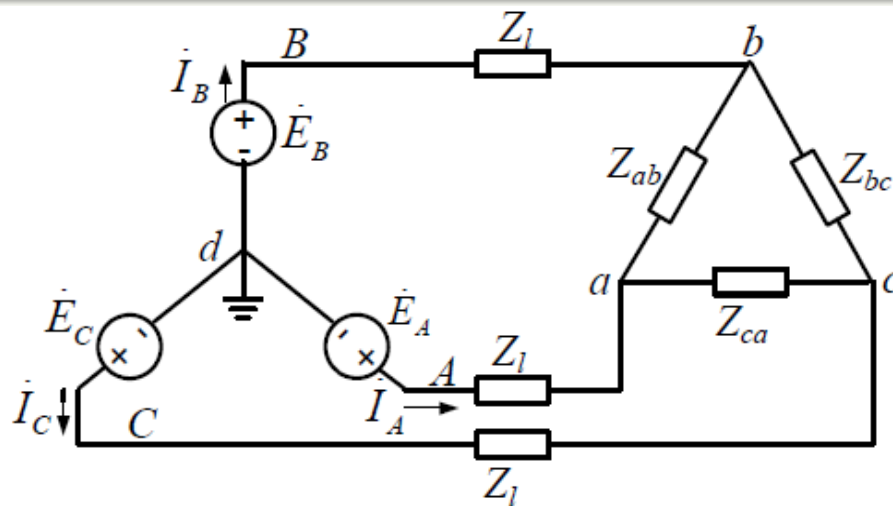
$$\dot{V}_b = 154.93e^{-j127.45^\circ} \text{ V}$$

$$\dot{V}_c = 232.96e^{j117.47^\circ} \text{ V}$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{E}_a - \dot{V}_a}{Z_l} = 1.71e^{-j10.07^\circ} \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{E}_b - \dot{V}_b}{Z_l} = 1.39e^{j169.12^\circ} \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{E}_c - \dot{V}_c}{Z_l} = 0.33e^{j173.36^\circ} \text{ A}$$



电压源输出的功率

$$P_A = R_e [\dot{E}_A \dot{I}_A^*] = 370.89 \text{ W}$$

$$P_B = R_e [\dot{E}_B \dot{I}_B^*] = 99.86 \text{ W}$$

$$P_C = R_e [\dot{E}_C \dot{I}_C^*] = 42.96 \text{ W}$$

$$P_T = P_A + P_B + P_C = 513.7035 \text{ W}$$

不对称三相电路举例

电压源输出的总功率 P_T 为

$$P_T = P_A + P_B + P_C = 513.7035 \quad \text{W}$$

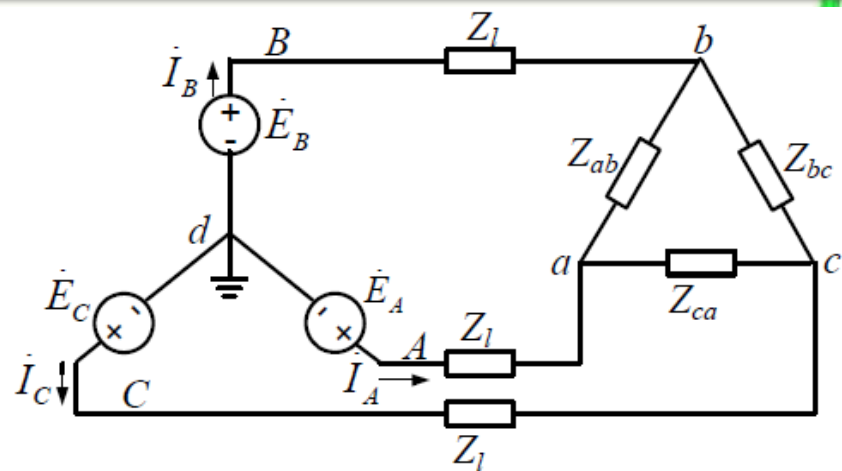
各负载损耗的功率及总的损耗功率为

$$P_{Z_{ab}} = 118.7962 \quad \text{W}$$

$$P_{Z_{bc}} = 145.1758 \quad \text{W}$$

$$P_{Z_{ca}} = 239.8404 \quad \text{W}$$

$$P_{\text{负载总损耗}} = 513.7035 \quad \text{W}$$



$$P_{Z_{l,a}} = 5.8635 \quad \text{W}$$

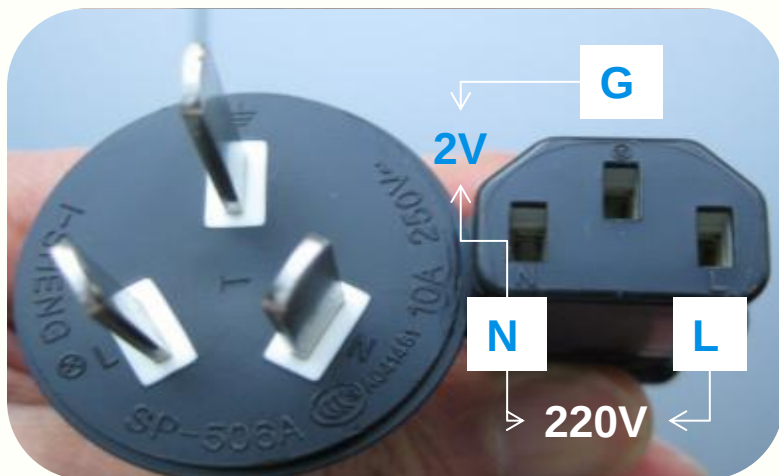
$$P_{Z_{l,b}} = 3.8407 \quad \text{W}$$

$$P_{Z_{l,c}} = 0.2141 \quad \text{W}$$

为何精密仪器要有接地插座？

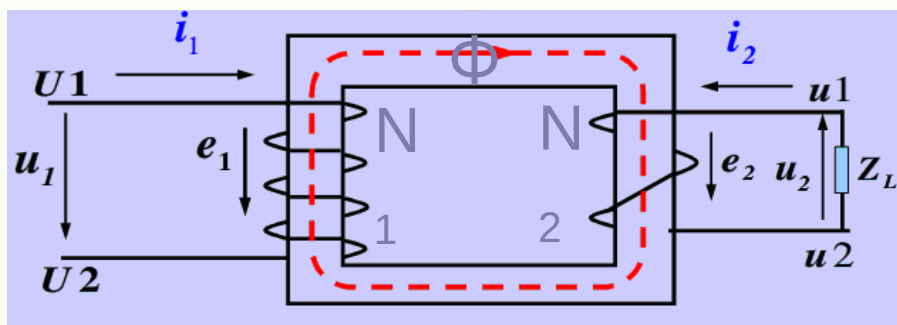
可见，电源输出总功率等于负载损耗的功率

如何判断接地良好？



变压器

变压器是通过互感来实现
从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件



$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$
$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

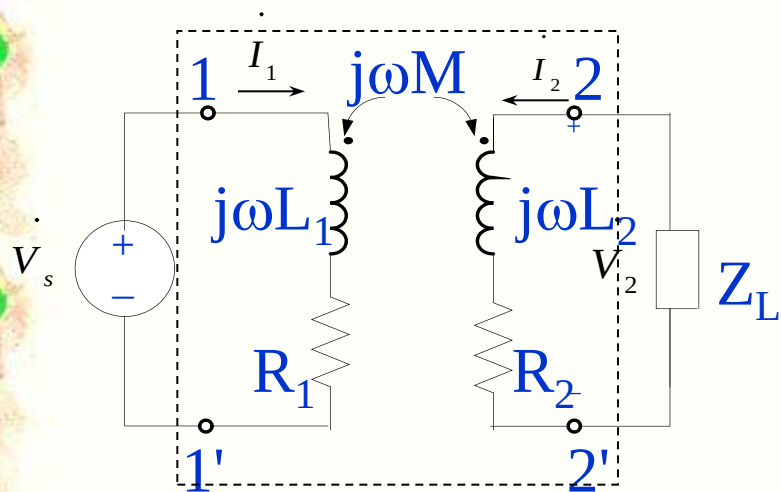
改变 Φ 或改变 N_1 、 N_2 即可改变 e_1 、 e_2

变压器线圈的芯子为铁磁材料时，称为铁芯变压器；

当变压器线圈的芯子为非铁磁材料时，称为空心变压器。

空心变压器

电路符号



原副边压-电流关系

$$\begin{aligned}(R_1 + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2 &= \dot{V}_s \\ j\omega M I_1 + (R_2 + j\omega L_2 + Z_L)I_2 &= 0\end{aligned}$$

由此可解出

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_s}{Z_{11} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}} \quad \dot{I}_2 = -\frac{j\omega M \frac{\dot{V}_s}{Z_{11}}}{Z_{22} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}}$$

$$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1 \quad \text{原边回路总阻抗}$$

$$Z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + Z_L \quad \text{副边回路总阻抗}$$

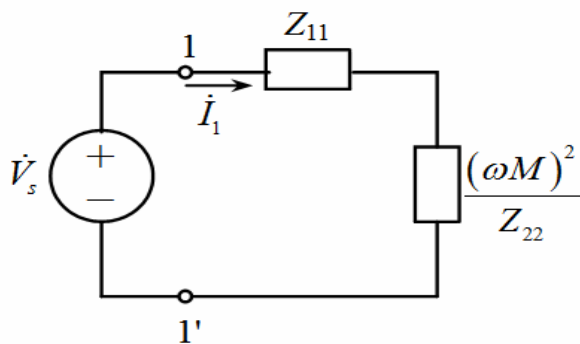
空心变压器

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_s}{Z_{11} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}} \quad (1) \quad \dot{I}_2 = - \frac{j\omega M \frac{\dot{V}_s}{Z_{11}}}{Z_{22} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}} \quad (2)$$

$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1$ 原边回路总阻抗

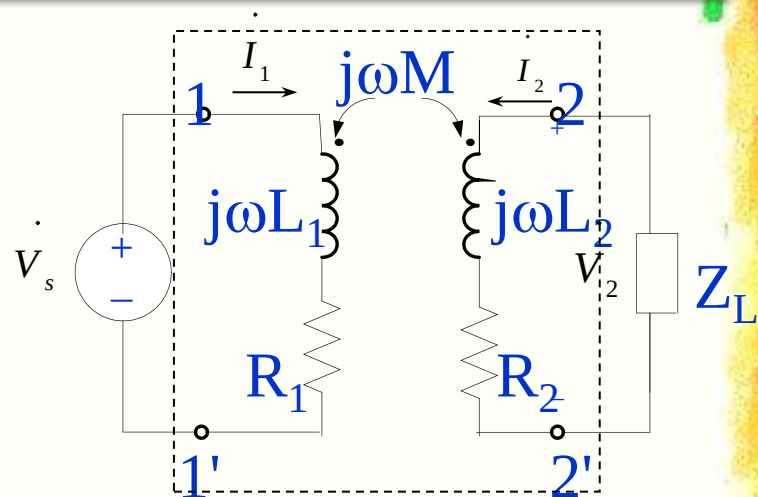
$Z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + Z_L$ 副边回路总阻抗

由式(1)可得原边等效电路

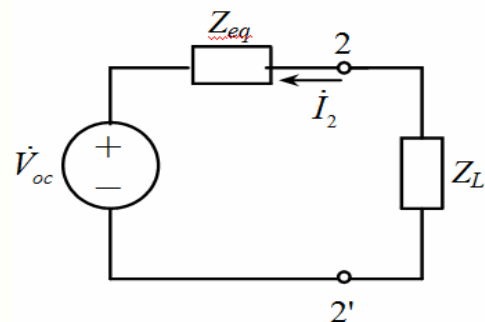


原边总输入阻抗 $Z_{in} = Z_{11} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$

$\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$ 称为引入阻抗或反映阻抗



由式(2)得副边等效电路

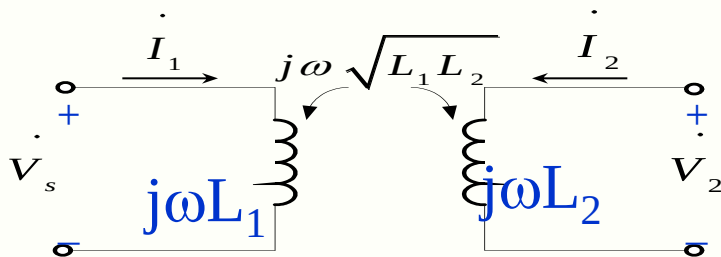


$\dot{V}_{oc} = j\omega M \frac{\dot{V}_s}{Z_{11}}$ $Z_{eq} = R_2 + j\omega L_2 + \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}$

$\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}$ 称为原边的引入阻抗

全耦合变压器

耦合系数 $k=1$ ，即全耦合时，并进一步忽略原边、副边的线绕电阻，就得到全耦合变压器



在图示参考方向下，原、副边电压、电流的相量关系为

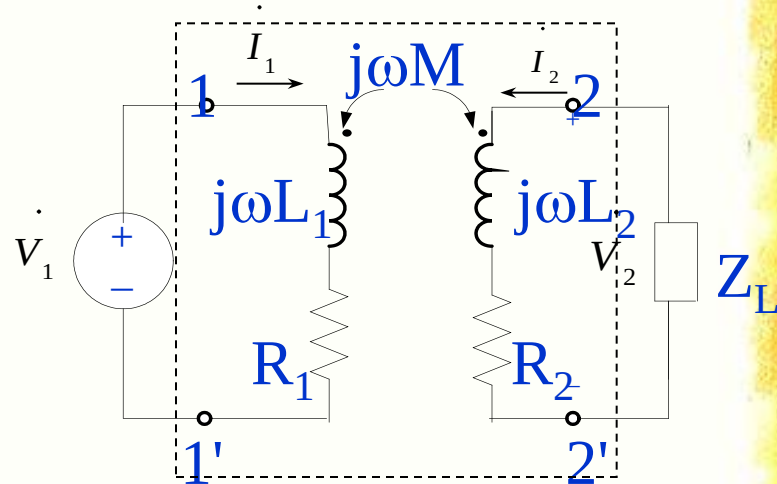
$$\begin{aligned} j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_2 &= \dot{V}_s \\ j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 &= \dot{V}_2 \end{aligned}$$

由上面两个方程得到

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{j\omega L_1} - \frac{1}{n} \dot{I}_2$$

n 称为全耦合变压器原边和副边的变比

空心变压器

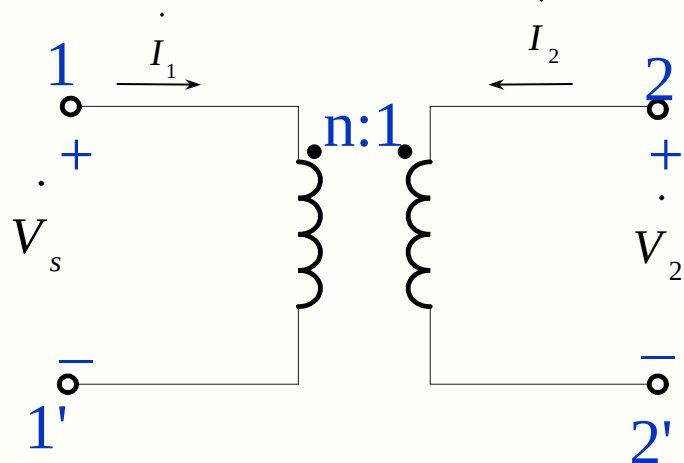


$$\begin{aligned} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{V}_s \\ j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + Z_L) \dot{I}_2 &= 0 \end{aligned}$$

理想变压器

理想变压器： L_1, L_2 和 M 均为无穷大

且保持 $\sqrt{L_1 / L_2} = n$ 为常数

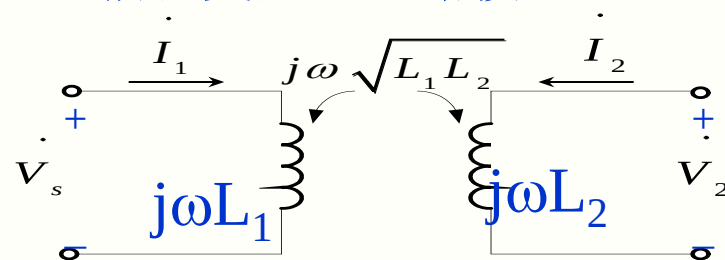


在图示电压、电流参考方向下

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = n \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -\frac{1}{n}$$

$$Z_{in} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n \dot{V}_2}{-\frac{1}{n} \dot{I}_2} = n^2 \left(-\frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} \right) = n^2 Z_L$$

全耦合变压器电路模型



$$j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_2 = \dot{V}_s$$

$$j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = \dot{V}_2$$

由上面两个方程得到

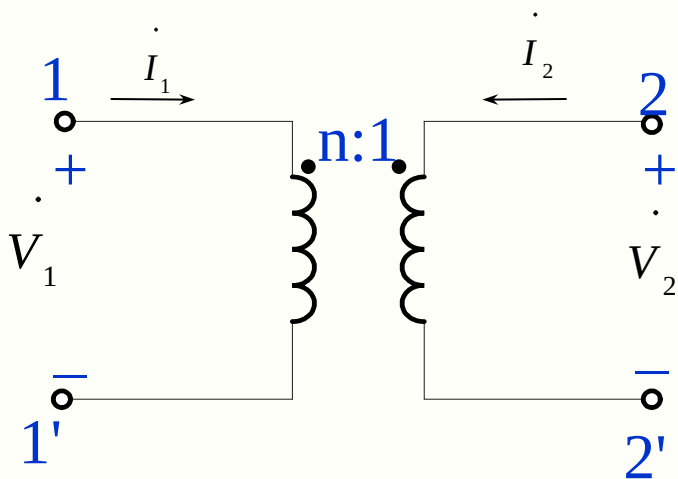
$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{j\omega L_1} - \frac{1}{n} \dot{I}_2$$

理想变压器吸收功率

$$\mathbf{v}_1 \mathbf{i}_1 + \mathbf{v}_2 \mathbf{i}_2 = n \mathbf{v}_1 \left(-\frac{1}{n} \right) \mathbf{i}_1 + \mathbf{v}_2 \mathbf{i}_2 = 0$$

理想变压器

理想变压器电路符号



端口电压-电流关系
(或元件约束关系)

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = n \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -\frac{1}{n}$$

由此可得 理想变压器输入阻抗 Z_{in}

$$Z_{in} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n \dot{V}_2}{-\frac{1}{n} \dot{I}_2} = n^2 \left(-\frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} \right) = n^2 Z_L$$

$$Z_L = -\frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} \quad \text{为负载阻抗}$$

理想变压器具有阻抗变换的作用；
实际变压器采用理想变压器模型等效，简化分析

变压器电路举例

$$\dot{v}_s = \sqrt{2} \times 220 \cos(2\pi \times 50t)$$

$$L_1 = 15H \quad L_2 = 45H \quad M = 25.97H$$

$$R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 4\Omega \quad R_L = 150\Omega$$

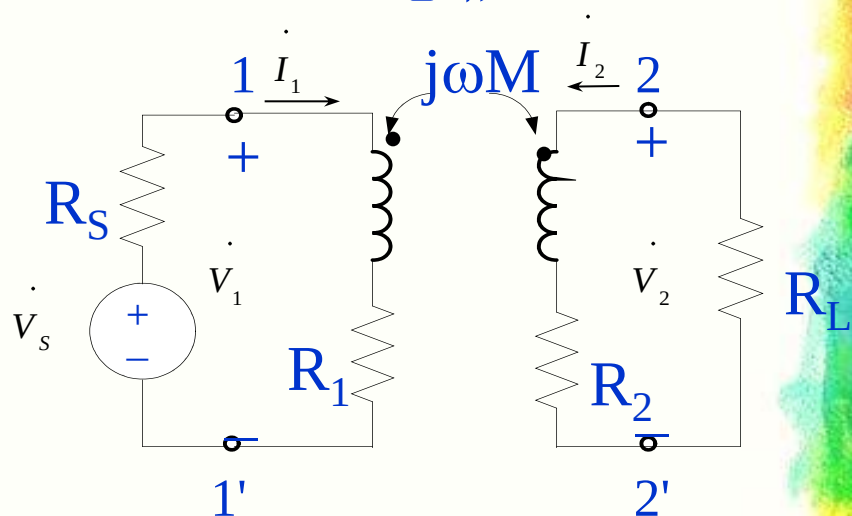
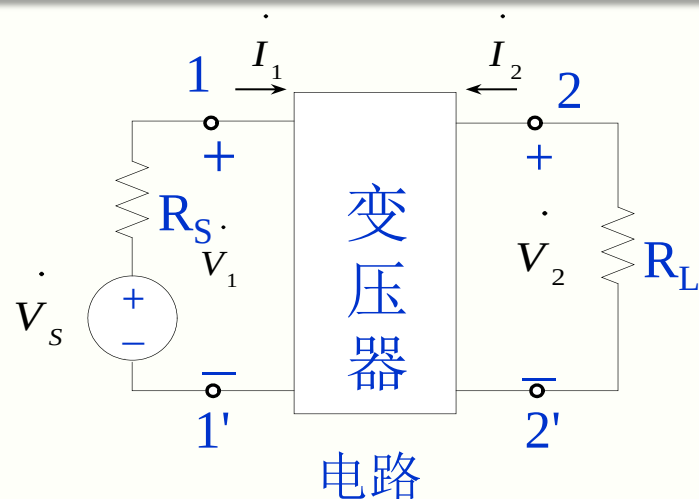
对原、副边回路分别列写KVL方程

$$(R_s + R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{V}_s$$

$$j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + R_L)\dot{I}_2 = 0$$

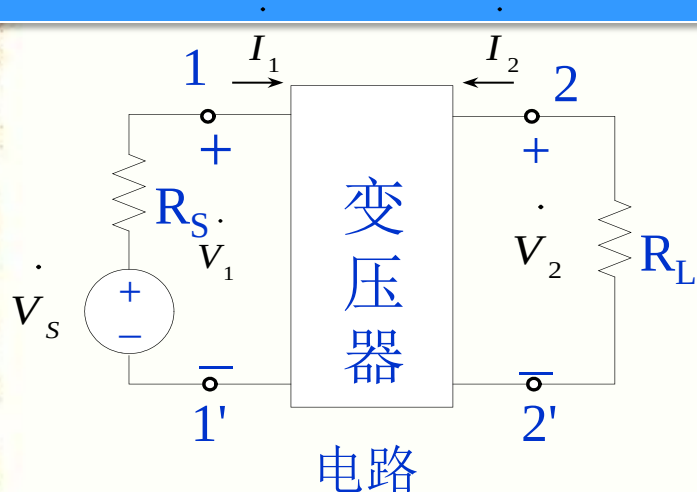
代入数值可解得

$$\begin{aligned}\dot{V}_2 &= 484.39 - j33.78 \text{ V} \\ &= 485 \angle -3.99^\circ \text{ V}\end{aligned}$$



用空心变压器模型表示的电路

变压器电路举例

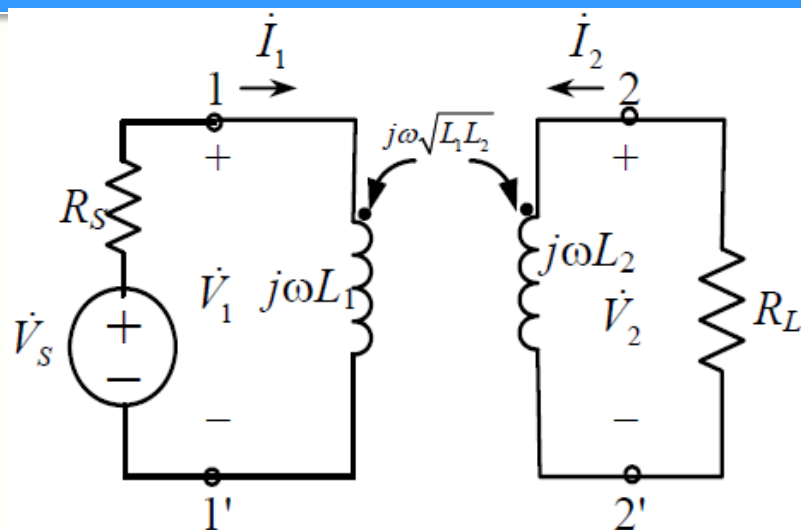


$$k = 0.9996$$

，接近于1，而且其线匝电阻与电抗相比很小，因此可用全耦合变压器模型对其进行工程近似，

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = n = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{j\omega L_1} - \frac{\dot{I}_2}{n}$$



代入数值可解得

$$\dot{V}_2 = -R_L \dot{I}_2 \quad \dot{V}_1 = \dot{V}_s - R_s \dot{I}_1$$

代入数值可得

$$\dot{V}_2 = 518.16 - j0.21 \text{ V} = 518.16 \angle -0.02^\circ \text{ V}$$

与精确解相比， $|\dot{V}_2|$ 的相对误差为6.4%。

无源RFID电感耦合式电子标签

无线射频识别技术（*RFID*）是一种非接触的自动识别技术

基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别

*RFID*系统至少包含电子标签和阅读器（或读写器）两部分

电子标签是射频识别系统的数据载体
阅读器通过天线与电子标签进行无线通信，可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作

典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线



电子标签结构

电子标签主要由一个可编程的超薄超微型半导体集成芯片和一个嵌压在塑料片、丝绸、纤维纸等材料中的天线线圈组成

在阅读器天线产生的电磁场作用下。由电子标签天线产生感应电流，并及时向连接的芯片提供电源

电子标签可以分为：

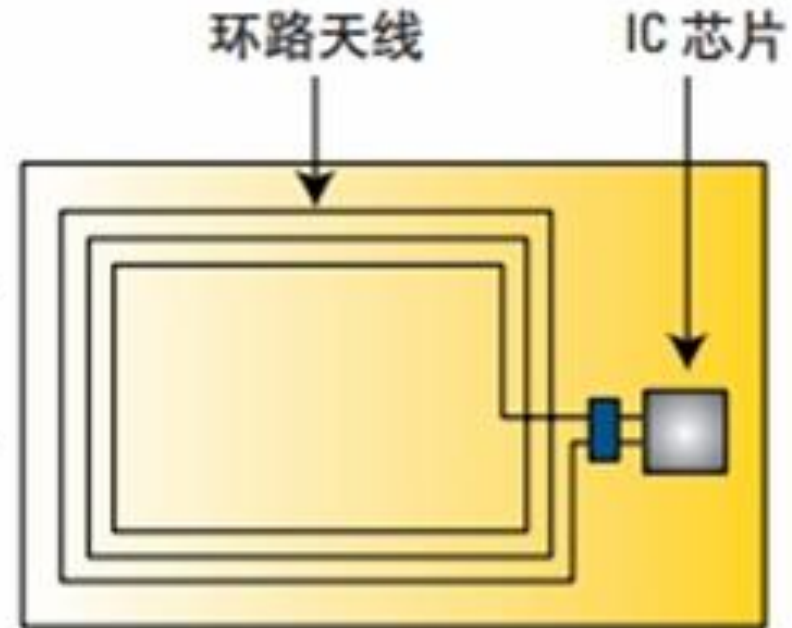
有源电子标签 (*Active tag*)

无源电子标签 (*Passive tag*)

半无源电子标签 (*Semi-passive tag*)

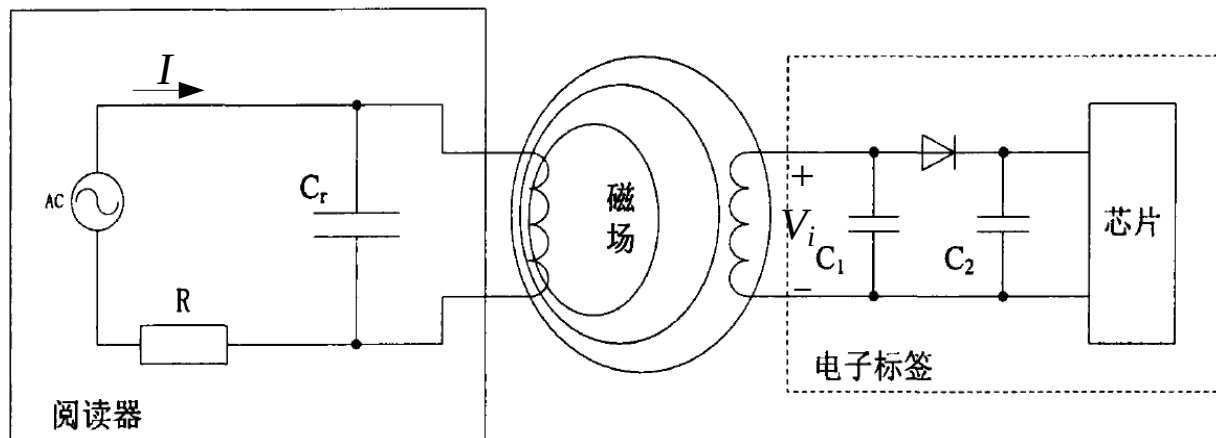
标签天线和读写器之间的耦合可以分为三类：

密耦合系统，遥耦合系统和远距离系统



电感耦合式电子标签的供电

电感耦合电子标签几乎都是无源工作的



阅读器天线线圈发射的磁场只有很小一部分磁力线穿过距电子标签天线线圈。通过电磁感应，在电子标签的天线线圈上产生一个电压 V_i 。将其整流后作为数据载体(微型芯片)的电源。

电容器 C_r 与阅读器天线线圈的电感并联，构成并联振荡回路，其谐振频率与阅读器发射频率相等，该回路的谐振使得阅读器天线线圈产生非常大的电流，由此可产生能够给远距离电子标签工作时所需要的磁场强度

电子标签的天线线圈和电容器 C_1 构成振荡回路,调谐到阅读器的发射频率。通过该回路的谐振，电子标签线圈上的电压达到最大值

数据传送

从电子标签到阅读器使用的是幅度调制方式

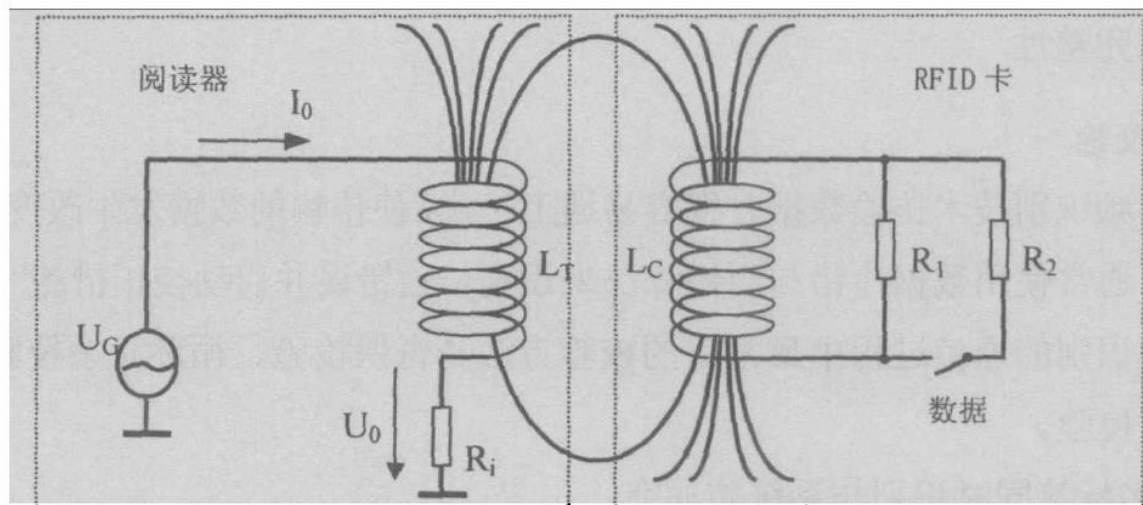
二进制数据编码信号用于控制开关 S

当二进制数据编码信号为“1”时，设开关 S 闭合，则此时电子标签负载电阻为 R_1 和 R_2 并联

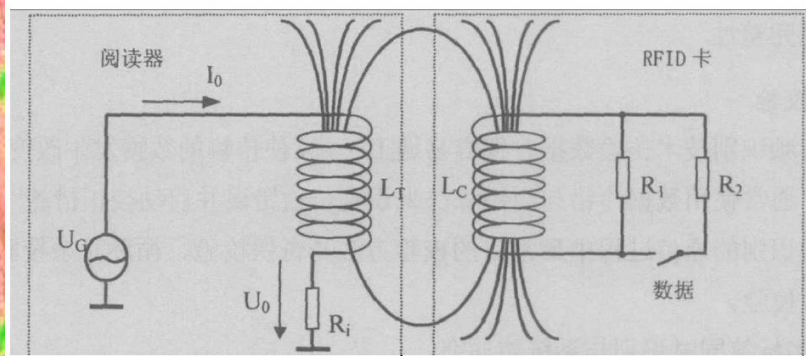
而二进制数据编码信号为“0”时，开关 S 断开，电子标签的负载电阻为 R_1

所以通过改变电子标签线圈的负载(在电路中把负载电阻 R_2 接入和断开)可以改变终端的电压 V ，实现振幅调制(ASK)

因为电阻 R_2 的开关是由数据信号控制，那么数据在阅读器里就可以被检测和计算出来



ASK调制、解调波形

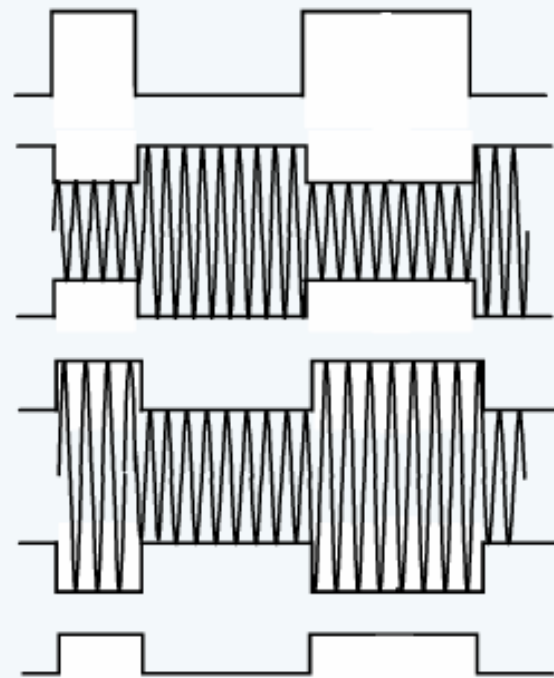


(a) 二进制数据
编码信号

(b) 应答器线圈
两端电压

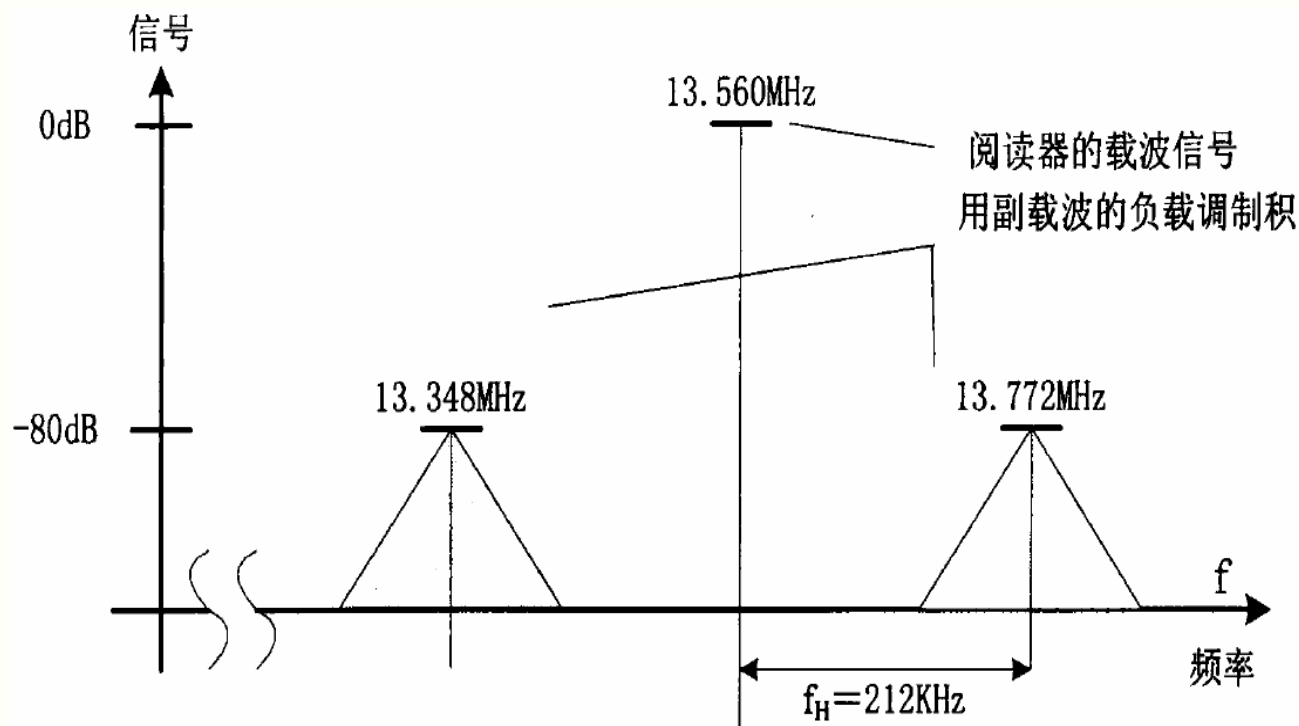
(c) 阅读器线圈
两端电压

(d) 阅读器线圈
两端电压解调



图(a)表示电子标签上控制开关S的二进制数据编码信号，
图 (b) 是电子标签电感线圈上的电压波形，
图(c)是阅读器电感线圈上的电压波形，
图(d)是对阅读器电感线圈上的电压解调后的波形

使用副载波的负载调制



电子标签的附加负载电阻接通和关断，阅读器发送频率的两侧距离为 $\pm f_H$ 的距离上产生两条谱线，它们是容易检测到的($f_H < f_{\text{阅读器}}$)，

这种附加引入的节拍频率称作副载波

针对这两个调制边带，能够用一种对两个频率($f_{\text{阅读器}} \pm f_H$)之一的带通滤波器与较强的阅读器信号完全分离开。解调出副载波上数字信号。

无线充电

灵活而免维护的供电---无线充电

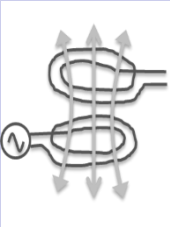
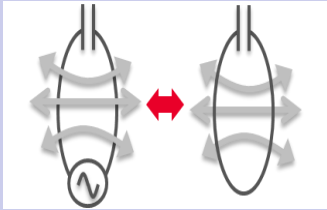
无线充电的场景



可无线充电的设备



无线充电

	电感耦合（高耦合）	磁共振（低耦合）
示意图		
频率	10 KHz to 几百 KHz	几百KHz to 几十MHz
传输功率	几瓦到几十瓦，也有千瓦	几瓦到几千瓦
传输距离	短 (Z: “mm”)	中等 (Z: “cm”)
效率	70 to 90%	40 to 60%
成本	较低	中等
冲放体关系	一对一 (多线圈设计例外，但此设计成本较高)	一对多

无线充电

PTU (Power Transmitter Unit)

功率发射机

输出阻抗 $Z \neq 50 \Omega$

LC resonant circuit

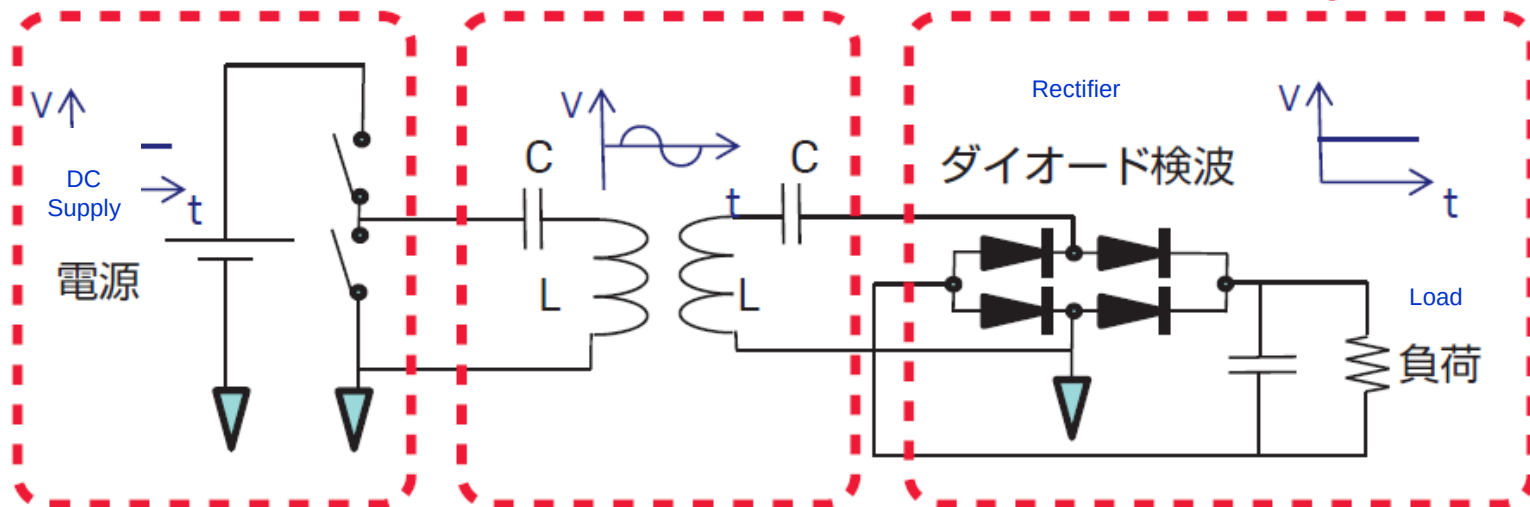
LC谐振电路

测量环境使用了50 Ohm

PRU (Power Receiver Unit)

功率接收机

任意负载阻抗 $Z_L = R + jX$



1.整流与滤波电路功能

(1) 整流电路的功能

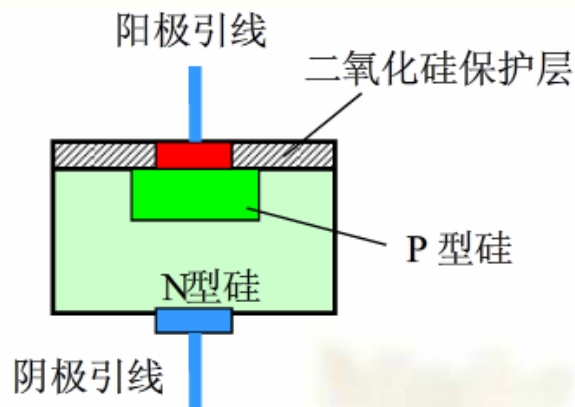
在于将交流电变换成直流电，但整流输出的是脉动的直流电

(2) 滤波电路的作用

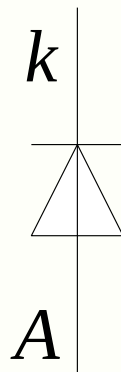
在于减小整流输出电压的脉动程度，使其变得平直

2. 整流与滤波电路中的非线性器件

(1) 大功率二极管



大功率二极管



电路符号



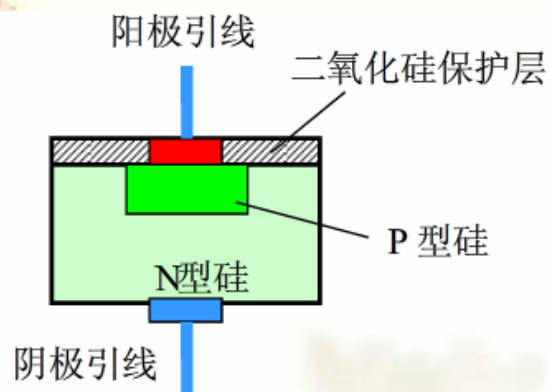
螺旋式散热器结构

在电力电子装置中，大功率二极管主要用于不可控整流以及电感性负载回路的续流等场合。

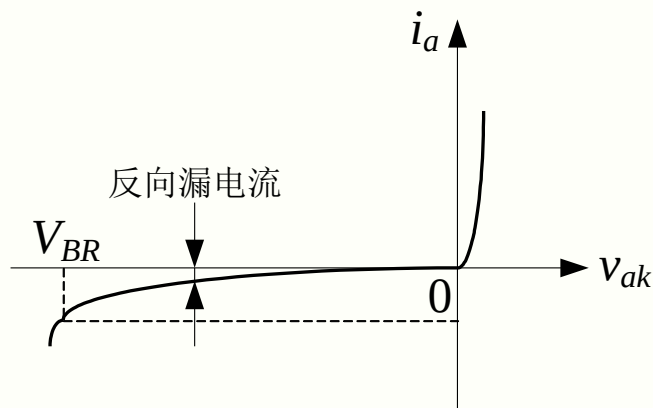
大功率二极管的基本工作原理和特性与一般电子线路中使用的二极管相同，但承载功率大。

2. 整流与滤波电路用的非线性器件

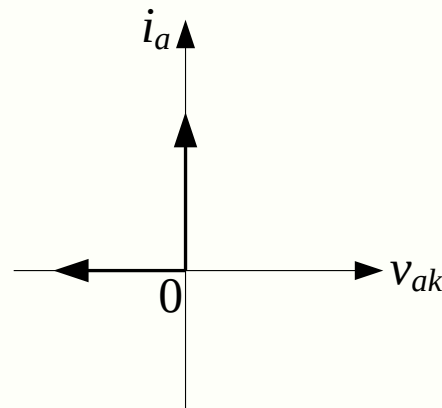
(1) 大功率二极管



大功率二极管



实际 V - A 特性



理想 V - A 特性

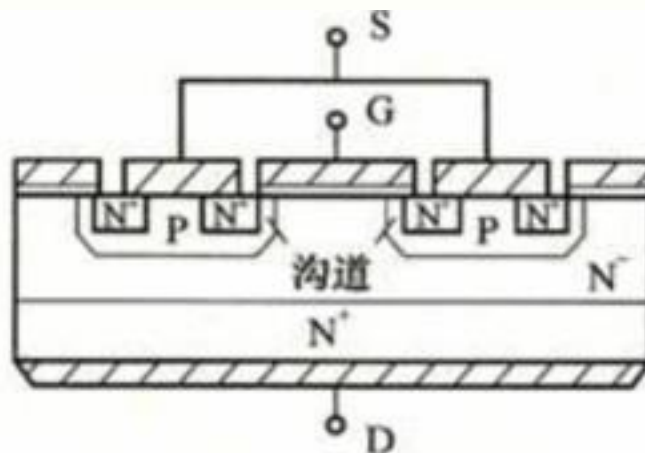
为简化分析，本节涉及的大功率二极管其 V - A 特性是理想的，可用理想开关模拟，开通与关断的动态过程也不予考虑，即导通和关断都能在瞬间实现

2. 整流与滤波电路用的非线性器件

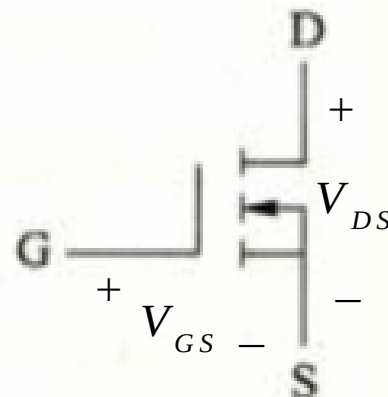
(2) 功率场效应晶体管



封装好的结构



内部结构



电路符号

功率场效应晶体管工作时，当漏极接正电源，源极接负电源，栅-源极间的电压为零时， P 基区与 N 区之间的 PN 结反偏，源-漏极间无电流通过。

当 V_{GS} 大于阈值电压(或开启电压) V_{Th} 时，漏极和源极间开始导电。 V_{GS} 数值越大， P -MOSFET导电能力越强，漏极电流 I_D 也越大。

只要控制栅极电压， P -MOSFET 相当于一个可控开关。

3.整流与滤波电路

整流电路的特点是，利用二极管的单向导电性能，即使交流电的极性改变了，但流过负载电阻电流的方向始终不变，因此从负载电阻上取出的就是直流电。

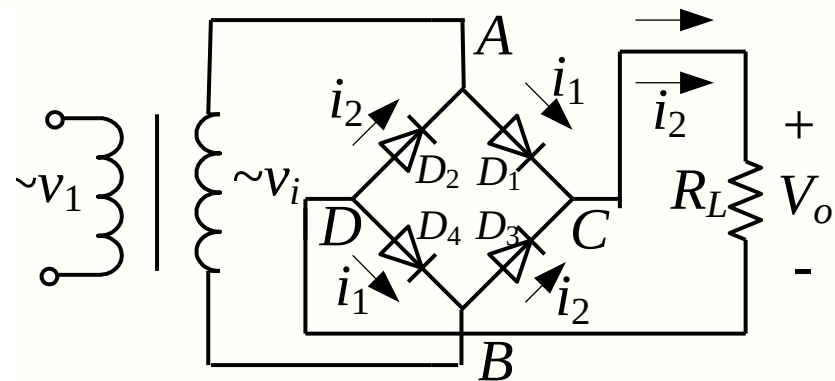
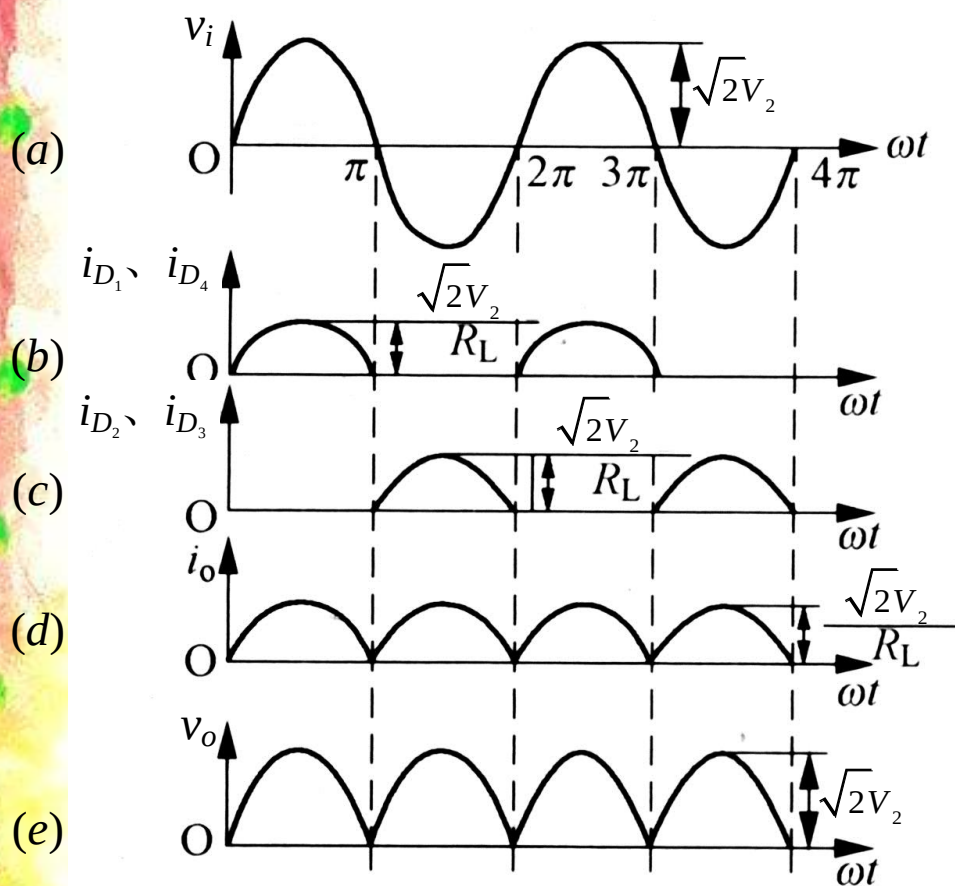
不过这样得到的直流是脉动的直流。

滤波是把整流后的直流电压中的脉动(交流成分)尽量去掉，以改善整流电压(或电流)的平直度。

整流电路按输入电源的相数分为单相整流和三相整流电路。按有否控制能力可分为不可控整流与可控整流电路。同时每一种又分为半波整流、全波整流和桥式整流等。

下面主要对单相不可控桥式整流电路作简要分析

3.单相桥式整流电路



单相桥式整流电路

四只二极管接成电桥的形式

不管是正半周、负半周，流经 R_L 的电流方向相同，都是 C 到 D ，即同一个方向，故从负载 R_L 上得到的是直流电压 V_o 。

(d)、(e) 则是负载 R_L 上的电流、电压波形，为半正弦的脉动直流。

3.单相桥式整流电路

设输入电压 $v_i(t) = \sqrt{2}V_{im} \sin \omega t$

整流电压的平均值 V_L 为

$$\begin{aligned} V_L &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v_o(\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}V_{im} \sin \omega t d(\omega t) = 0.9V_{im} \end{aligned}$$

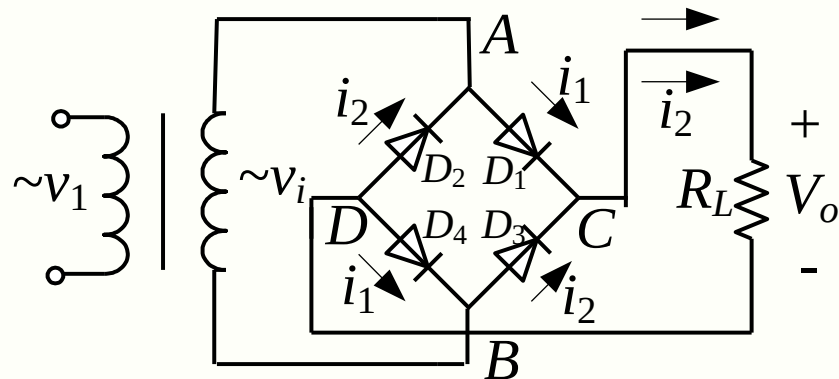
单相桥式电路的输出电流 I_L 为

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = 0.9 \frac{V_{im}}{R_L}$$

通过每只二极管的正向平均电流 I_{DF} 为 $I_{DF} = \frac{1}{2} I_L = \frac{1}{2} \frac{V_L}{R_L} = 0.45 \frac{V_{im}}{R_L}$

二极管承受的最大反向电压为

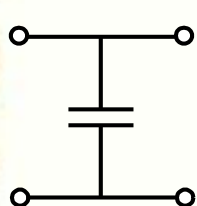
$$V_{DRm} = \sqrt{2}V_{im} = \sqrt{2} \frac{V_L}{0.9} = 1.57V_L$$



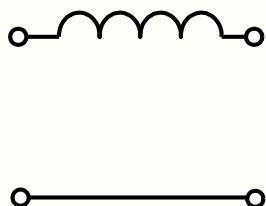
单相桥式整流电路

4.滤波电路

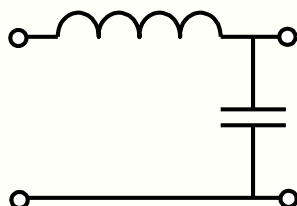
几种低通滤波器电路



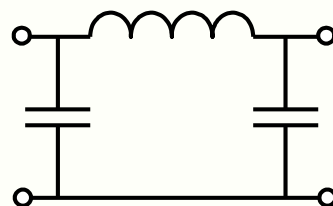
电容滤波



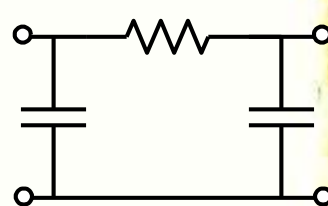
电感滤波



LC 滤波



LC- π 滤波



RC- π 滤波

整流输出的是脉动直流。

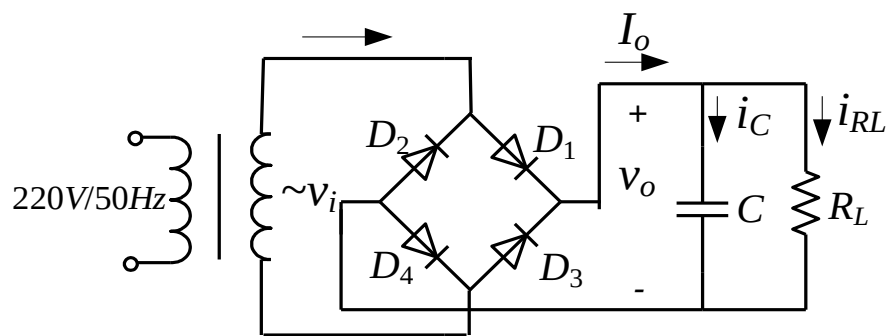
此脉动直流经傅里叶展开，除了直流分量外，还有交流分量。

滤波电路的目的就是滤除脉动直流中的交流成分，以改善整流电压（或电流）的平直度。

电容、电感滤波原理是，电容、电感皆为储能元件，储能后其能量不能突变，而只能逐渐释放，从而获得较平滑的波形。

因为电容具有通交流隔直流和电感具有通直流阻交流的特性，所以图示几种滤波电路，电容与负载 R_L 并联，使交流分量被短路，而电感 L 与负载 R_L 串联，阻止交流分量到负载

5.单相桥式整流与电容滤波电路

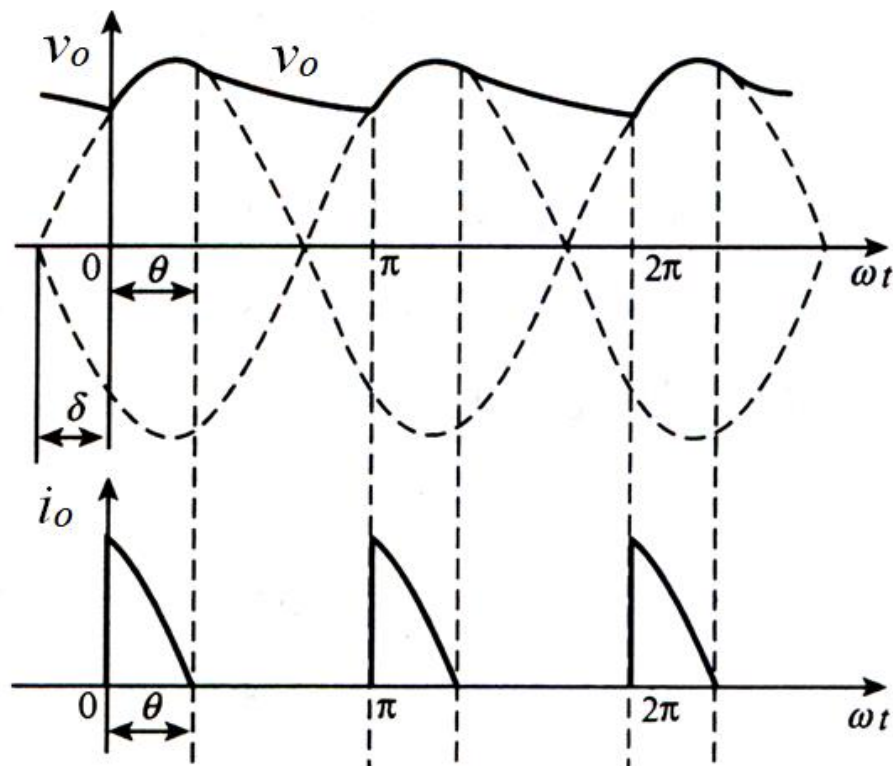


桥式电容滤波电路

交点 $\omega t = 0$ 的左边, $v_i < v_o \rightarrow$
二极管不导通, 电容 C 放电向
负载 R_L 提供电流, 同时 v_o 降低。

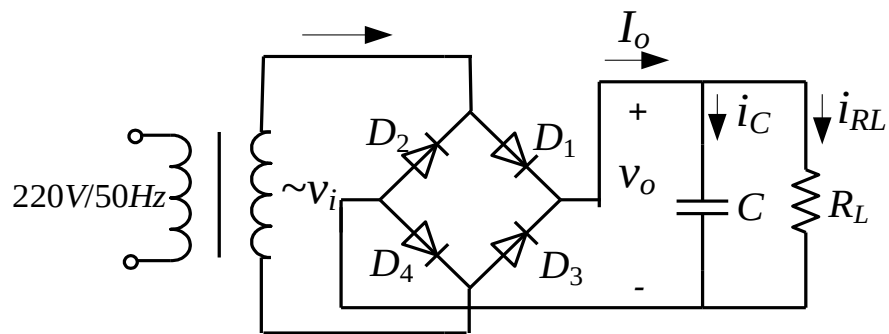
$\omega t = 0$ 以后, $v_i > v_o$, 二极管
 D_1 、 D_4 处于正向偏置并导通, 交
流电源向电容 C 充电, 同时也向
负载 R_L 供电, 这个充电过程一直
维持到 $\omega t = \theta$

达到稳定时的电压电流波形



电流只是在 $0 < \omega t < \theta$ 内导通

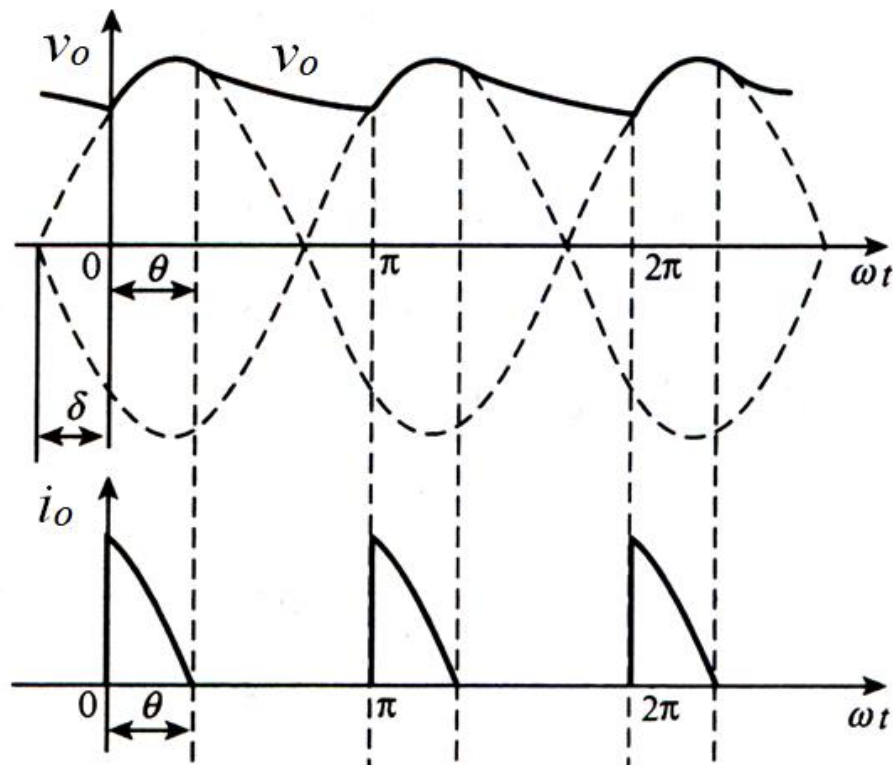
5.单相桥式整流与电容滤波电路



桥式电容滤波电路

当 $\omega t > \theta$, v_i 又一次小于 v_o ,
，二极管又均不导通，电容 C
又一次向负载提供电流，直到
 $\omega t = \pi$, 二极管 $D3$ 、 $D2$
处于正偏并导通，交流电源向电容 C 充电，同时也向负载 R_L 供电。
如此不断重复，就得到图示电压波形。

达到稳定时的电压电流波形



电流只是在 $0 < \omega t < \theta$ 内导通

5.单相桥式整流与电容滤波电路

v_i 正半周过零点与 D_1 、 D_4 开始导通时刻相差的角度为 δ ，则 D_1 、 D_4 导通后

$$v_i = v_o = v_C = \sqrt{2}V_{im} \sin(\omega t + \delta) = v_{C0} + \frac{1}{C} \int_0^t i_C dt$$

当 $t=0$ 时刻

$$v_{i0} = v_{C0} = v_{o0} = \sqrt{2}V_{im} \sin \delta$$

电容电流为

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt} = C \frac{dv_i}{dt} = \sqrt{2}V_{im} \omega C \cos(\omega t + \delta)$$

负载电流为

$$i_{R_L} = \frac{v_o}{R_L} = \frac{v_i}{R_L} = \frac{\sqrt{2}V_{im}}{R_L} \sin(\omega t + \delta)$$

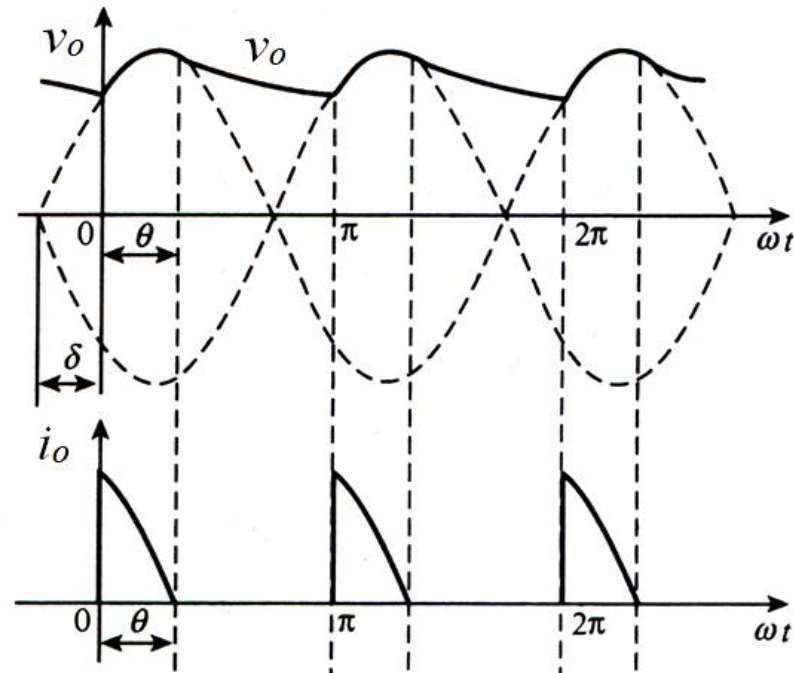
整流桥输出电流

$$i_o = i_C + i_{R_L} = \sqrt{2}V_{im} \omega C \cos(\omega t + \delta) + \frac{\sqrt{2}V_{im}}{R_L} \sin(\omega t + \delta)$$

令 $i_o=0$ ，可求得二极管导通角 θ 与初始相角 δ 的关系为

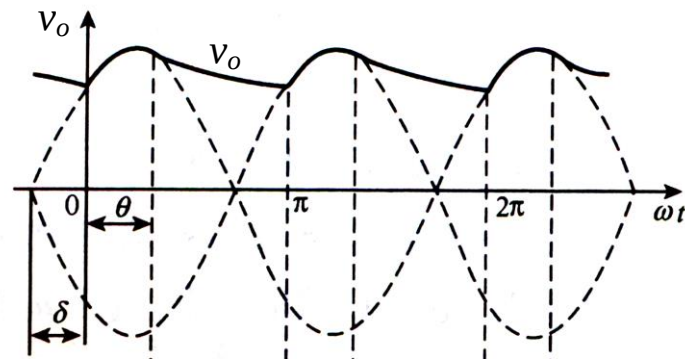
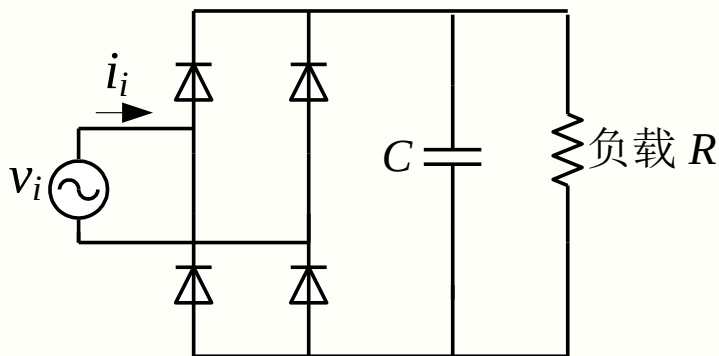
$$\tan(\delta + \theta) = -\omega R C$$

达到稳定时的电压电流波形



5.单相桥式整流与电容滤波电路

桥式整流与电容滤波电路又一画法

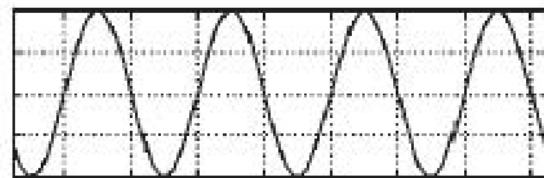


达到稳定时的输出电压波形

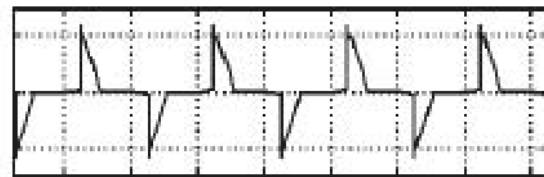
工频(50Hz) 整流电路的缺点:

1. 工频变压器体积太大, 不易实现小型化
2. 滤波电容足够大, 才能得到波纹小的直流电压。电容大, 不利于小型化
3. 接电网的输入端电流波形为一系列尖脉冲, 影响电网的工作

电压波形



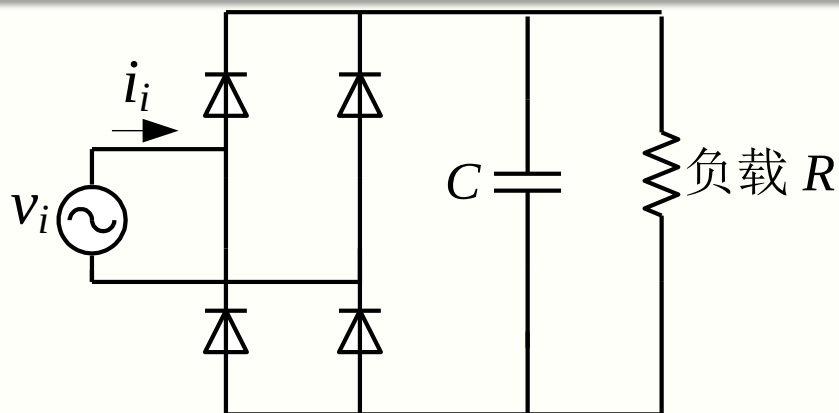
电流波形



输入端电压、电流波形

电流只是在 $0 < \omega t < \theta$ 内导通

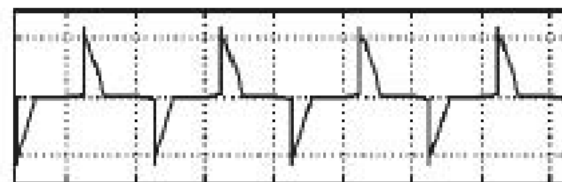
6.功率因数—反映整流滤波电路对电网的影响



电压波形



电流波形



输入的交流电压是正弦波，但输入的交流电流却呈脉冲状，电流中包含丰富的谐波。

大量的谐波会影响供电质量、输出效率和用电设备的使用寿命。

由于电流波形奇对称，经傅里叶展开，只包含奇次谐波分量

$$i(t) = I_1 \cos \omega_0 t + I_3 \cos 3\omega_0 t + I_5 \cos 5\omega_0 t + \dots$$

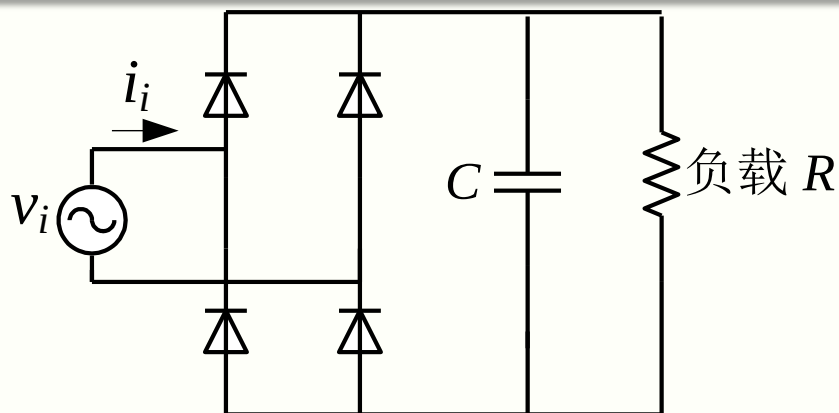
有功功率与视在功率之比，即功率因数表示为

$$PF = \frac{V_1 I_1 \cos \varphi_1}{V_1 I_R} = \frac{I_1 \cos \varphi_1}{I_R} = \gamma \cos \varphi_1$$

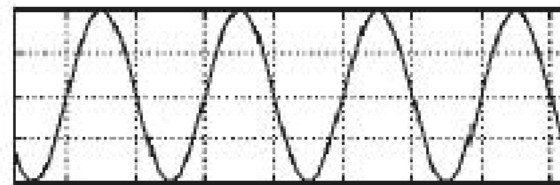
$$I_R = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + \dots + I_{2n+1}^2}$$

$$\gamma = I_1 / I_R$$

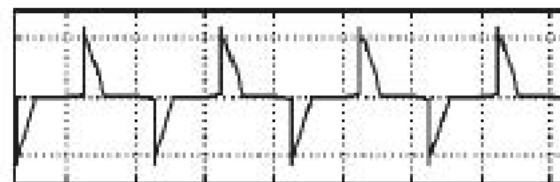
6.功率因数—反映整流滤波电路对电网的影响



电压波形



电流波形



有功功率与视在功率之比，即功率因数表示为

$$PF = \frac{V_1 I_1 \cos \varphi_1}{V_1 I_R} = \frac{I_1 \cos \varphi_1}{I_R} = \gamma \cos \varphi_1$$

$$I_R = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + \dots + I_{2n+1}^2}$$

$$\gamma = I_1 / I_R$$

对于广泛应用的开关电源如不采取功率因数校正措施，功率因数约为0.5-0.65。

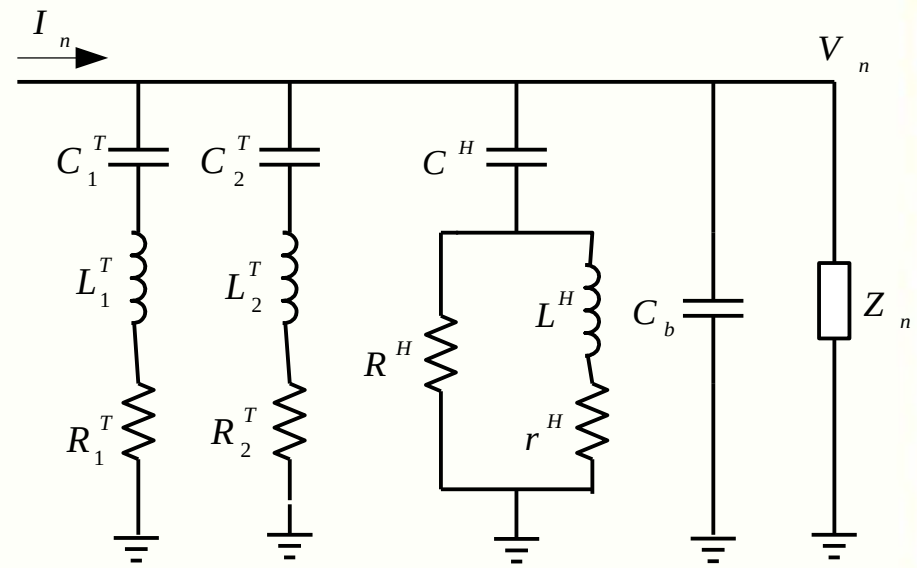
大量的电流谐波分量倒流入电网，严重时会造成电路故障，损坏变电设备；

业已发展了多种新技术，来降低电流谐波含量，增加功率因数从而保证电网的安全和可靠运行。

7.提高功率因数举措—无源电力滤波器

利用串联 LC 谐振电路，在特定谐振频率下呈现低阻抗特性，以消除电力系统谐波

将此低阻抗 LC 串联谐振电路与谐波负载并联，使谐波电流通过此低阻抗电路分流，以减少谐波电流注入系统。



$L_1^T - C_1^T - R_1^T$ 和 $L_2^T - C_2^T - R_2^T$ 用来滤除3次、5次谐波电流。

$C^H - L^H - R^H - r^H$ 用来滤除更高频率的谐波分量。

C_b 为无功功率补偿电容器。

最右边 Z_N 为系统谐波等值阻抗。

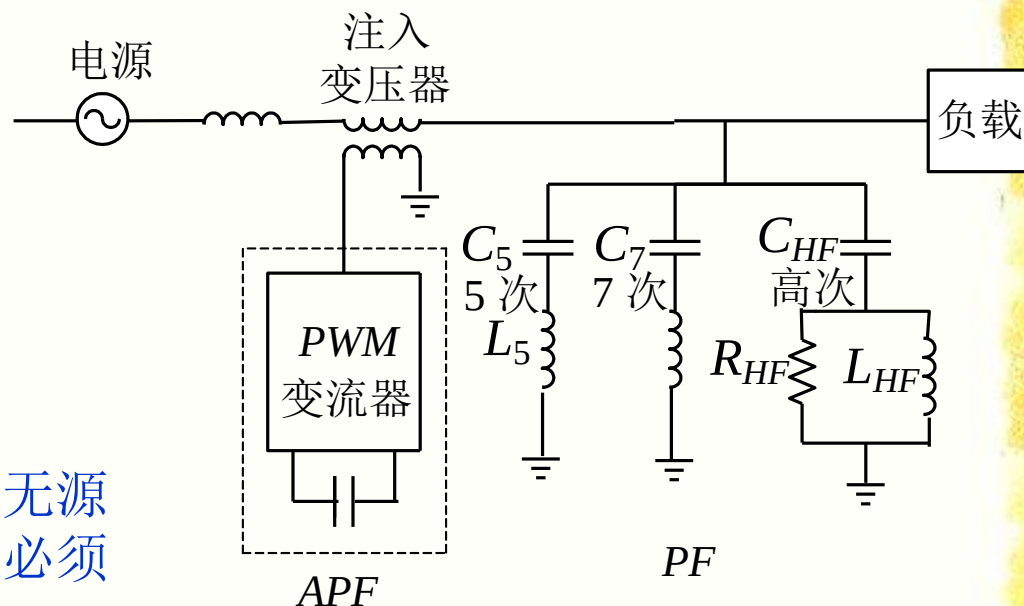
无源电力滤波器，被动地为谐波电流提供旁路通道。

7.提高功率因数举措—有源电力滤波器

有源电力滤波器由电力电子元件以及控制电路等构成的电能变换装置，检测负载谐波电流并主动提供对应的补偿电流。

补偿后的电源电流几乎为纯正弦波

串联型有源电力滤波器是为了改善无源电力滤波器滤波特性而提出的，故必须与并联的无源电力滤波器共同使用



串联型有源电力滤波器

有源滤波器看做一个可变阻抗，它对基波呈现零阻抗，但对谐波呈现高阻抗，阻止谐波电流流入电源，迫使谐波电流流入LC无源滤波网络。

串联有源滤波器起了谐波隔离器的作用，还可抑制电源与LC网络间的谐振。

7.提高功率因数举措—有源电力滤波器

负载可设想为带电感负载的三相桥式不可控整流电路

负载电流 i_L 除从电源吸取基波电流 i_{Lf} 外，还向电源排放高次谐波电流 i_{Lh}

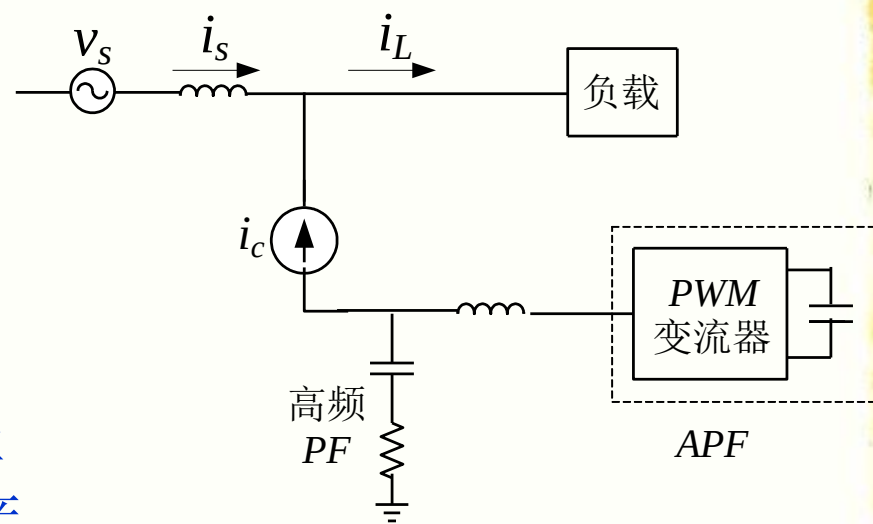
$$i_L = i_{Lf} + i_{Lh}$$

与负载并联的有源电力滤波器利用其中的 PWM （脉冲宽度调制）变流器产生与负载高次谐波电流波形相同、相位相反的补偿电流

$$i_c = -i_{Lh}$$

非线性负载产生的谐波电流就会被有源电力滤波器的补偿电流所抵消，不再注入系统，造成对电网谐波污染。

如果能使补偿电流等于基波无功分量与谐波分量之和，则电源只提供基波有功分量，补偿效果更好。



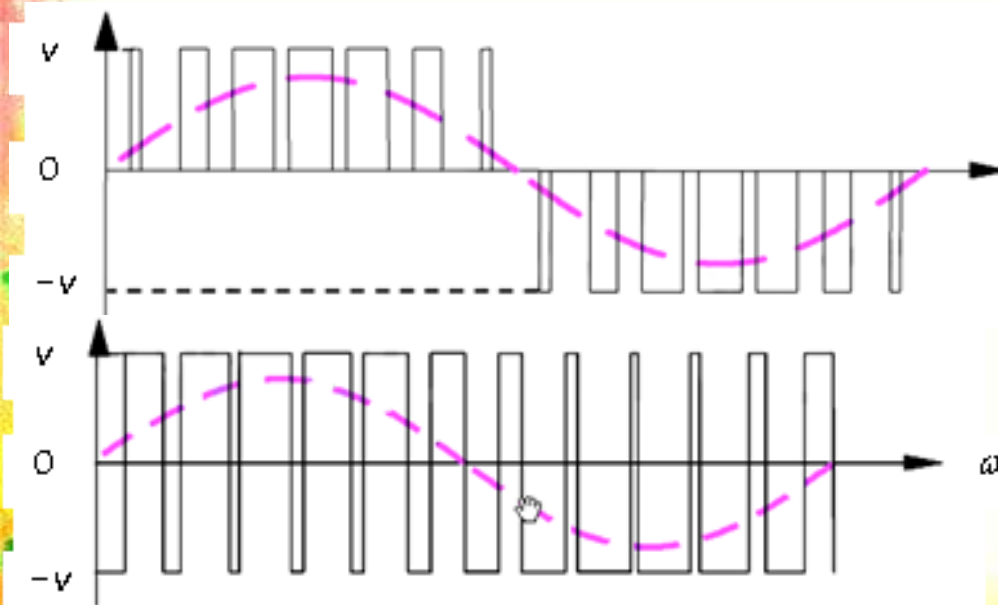
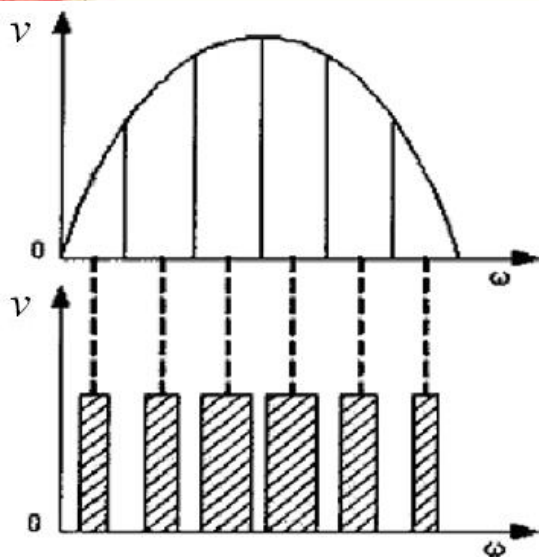
并联型有源电力滤波器

PWM 波形

PWM波

把一个正弦半波分成 N 等分，就可以把正弦半波看成由 N 个彼此相连的脉冲序列所组成的波形

脉冲序列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替，和相应正弦波面积（冲量）相等，就得脉冲序列

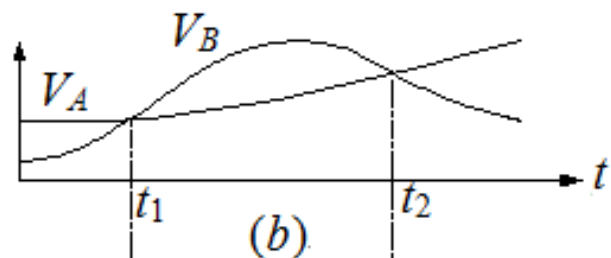
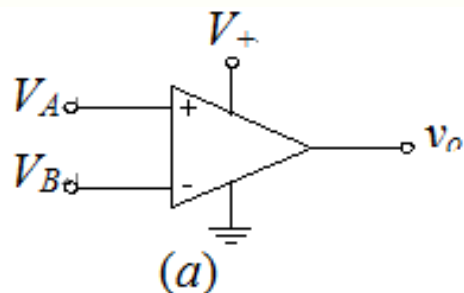


ωt 单极性PWM控制方式波形

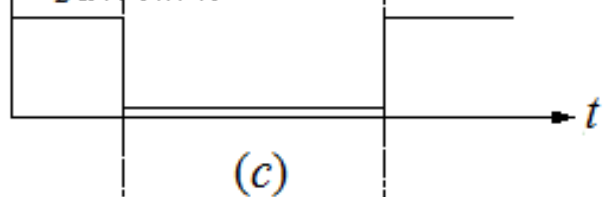
ωt 双极性PWM控制方式波形

PWM 波形

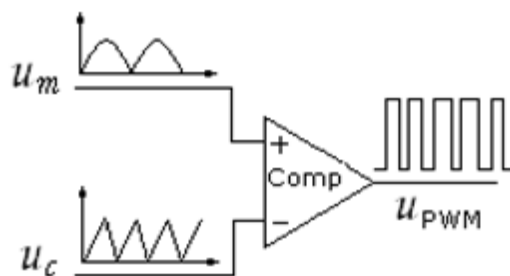
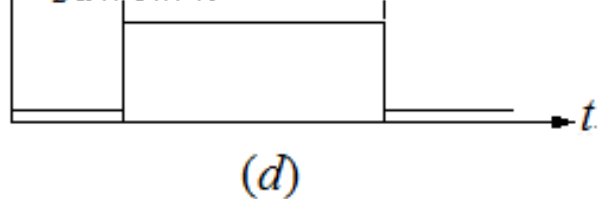
PWM波产生



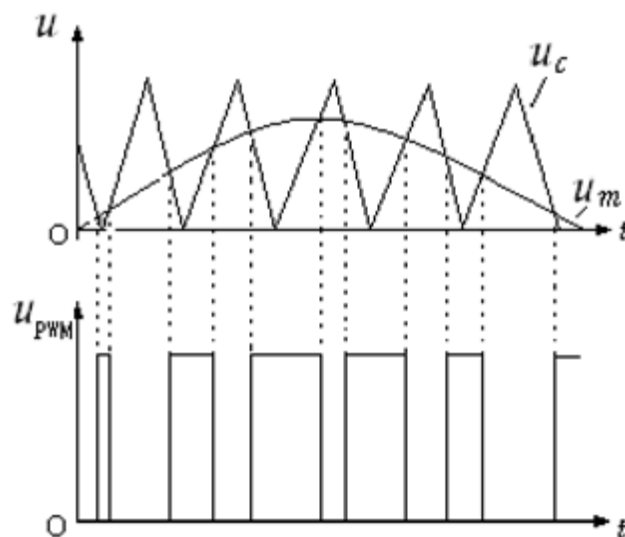
V_{01} V_A 接同相端
 V_B 接反相端



V_{02} V_A 接反相端
 V_B 接同相端



(a)

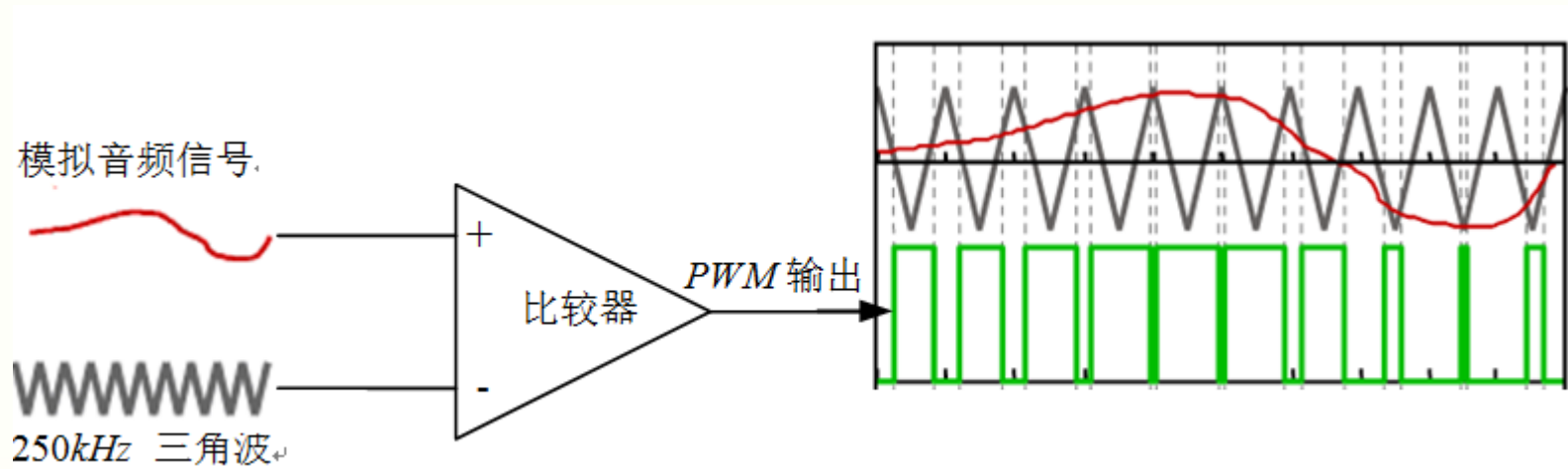


(b)

脉宽调制电路(a)及脉宽调制波形(b)

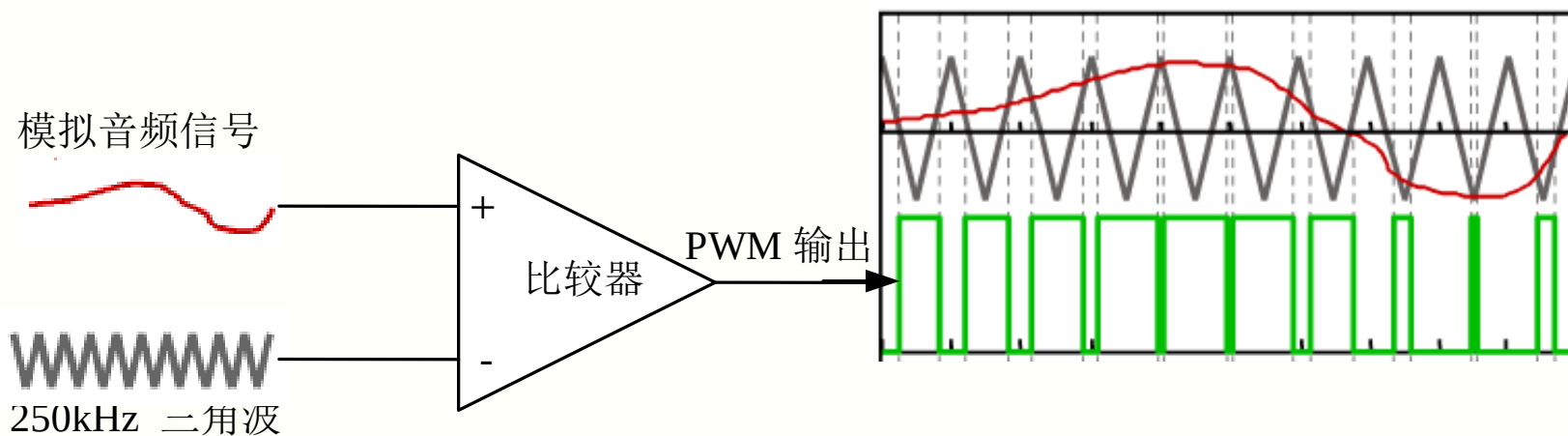
PWM 波形

模拟音频信号的PWM波调制



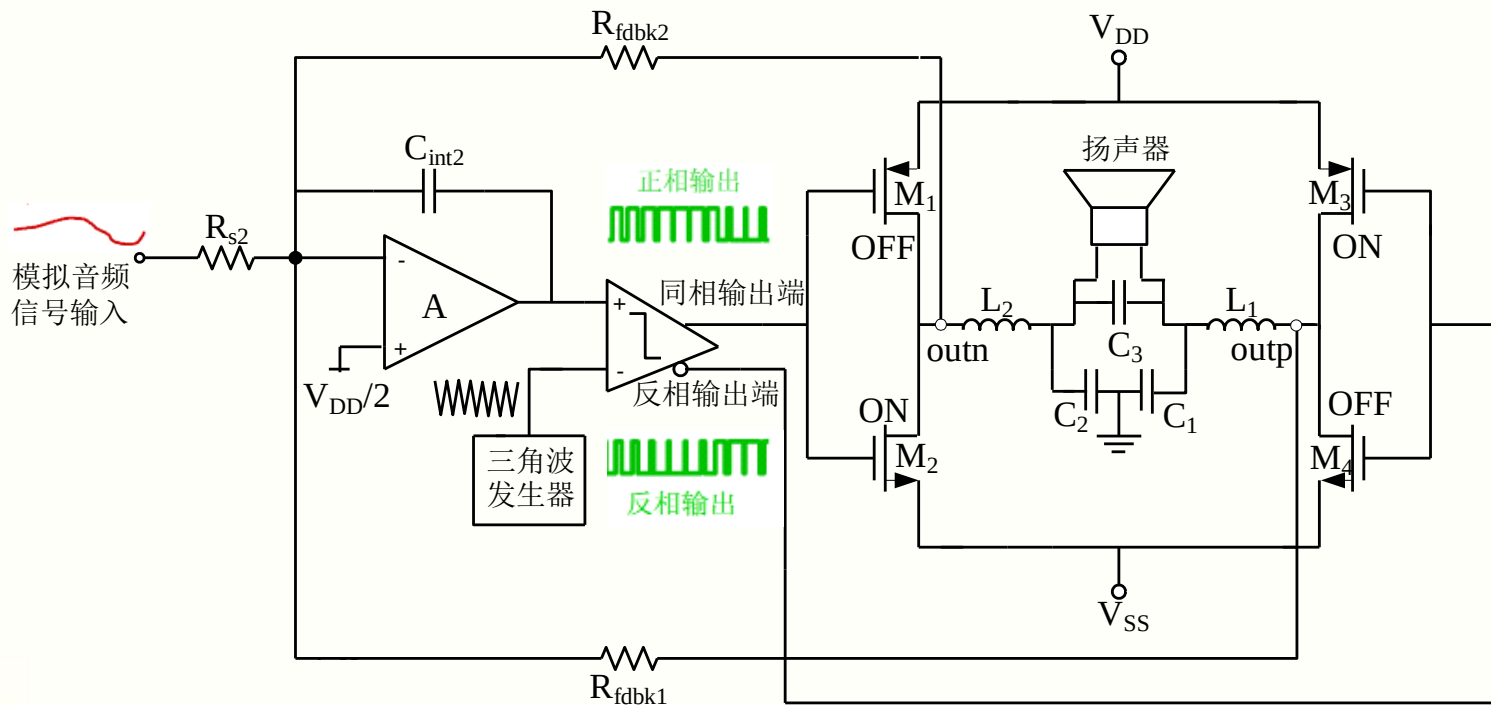
PWM 波形

脉冲宽度调制信号(PWM 信号)



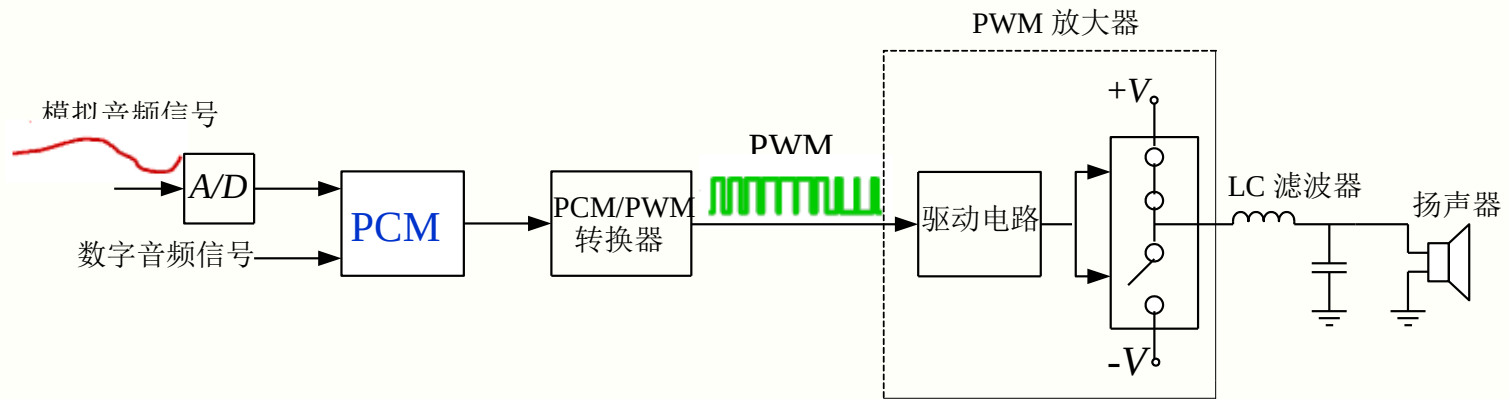
如果调制波是模拟音频信号，则该音频信号与三角波（或者锯齿波）进行比较，比较器的输出就是脉冲宽度与音频信号幅度成比例的脉冲信号，这种信号称为脉冲宽度调制信号(PWM 信号)，如图所示。

音频D类功率放大器



如果进一步用受音频信号调制的**PWM**信号控制高速功率开关，使得 **PWM** 信号在更高电平上重建，就能为负载（如扬声器）提供更大电流。
该 **PWM** 信号在经过一个无源模拟低通滤波器以后，会滤除高频载波成分，在扬声器上重现原来的模拟输入信号。
据此原理构建的**D**类音频功率放大器原理图如图所示

全数字音频D类功率放大器



PWM信号用数字方式产生，而不是通过PWM调制器产生，如图所示。

模拟音频信号经模数转换器(A/D)得到数字形式的信号，或直接来自CD、DVD等数字设备产生的数字音频信号，经脉冲编码调制器转换成PCM的数字信号，再经PCM/PWM转换器变换成PWM信号。

8. PWM逆变电路--单相桥式电压源型逆变器

逆变电路简解

逆变电路与整流电路功能刚好相反，**将直流转换为交流**，其应用非常广泛，各类直流电源(如蓄电池、电瓶、太阳能光伏电池等)需向交流负载供电时就需先进行逆变。

逆变电路输出的是交流电能，要求其波形正弦，输出谐波含量少。

可采用逆变电路拓扑结构上的改造，如采用多重化、多电平化变换电路；也可从控制方法上解决，如采用正弦脉冲宽度调制(SPWM)技术。

下面只对基于SPWM技术的逆变器作一简介。

PWM(脉冲宽度调制)逆变电路分为电压型与电流型两种，电压型逆变电路应用较多，用电容作储能元件。

8. PWM 逆变电路--单相桥式电压源型逆变器

左边是直流电源侧，并联大电容；

夹在两虚线中间的是4个功率开关器件 (M_1 、 M_2 、 M_3 与 M_4) 构成的电桥结构，这是逆变电路的核心；

右边为交流侧， $R-L$ 构成阻感负载，由电感变压器传送到其他交流负载。

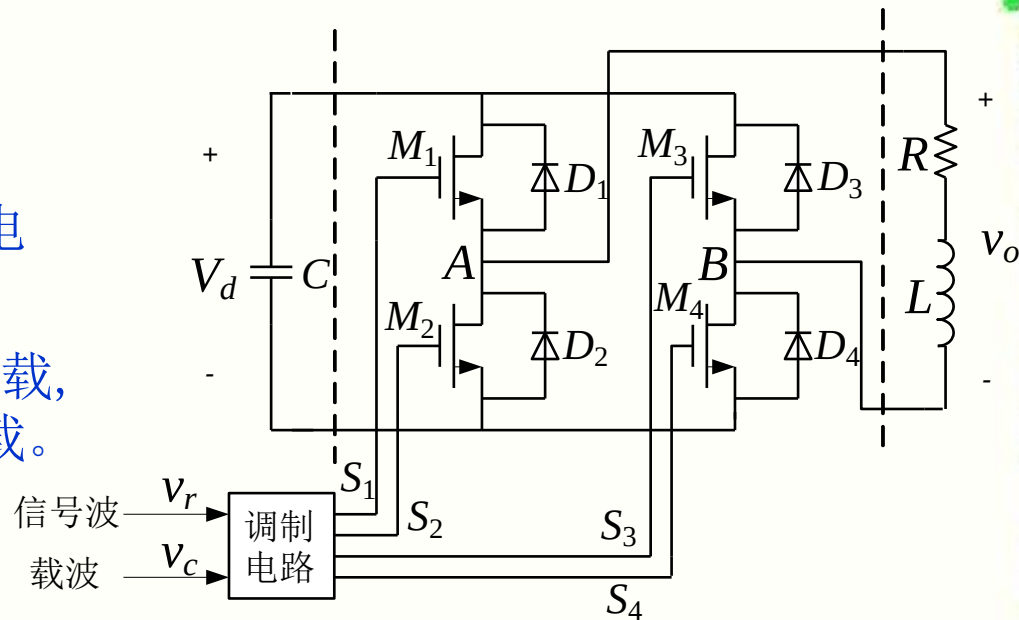
当施加到 M_1 、 M_4 的栅极的信号 S_1 、 S_4 使 M_1 、 M_4 导通

时（而信号 S_2 、 S_3 使 M_2 、 M_3 截止），流经负载电流的方向从A到B。

而当施加到 M_2 、 M_3 的栅极信号 S_2 、 S_3 使 M_2 、 M_3 导通（而信号 S_1 、 S_4 使 M_1 、 M_4 截止），流经负载电流的方向从B到A。

所以通过对信号 (S_1 , S_2 , S_3 , S_4) 的控制即可改变流经负载上电流的方向，从而改变负载两端电压的极性，得到交流输出。

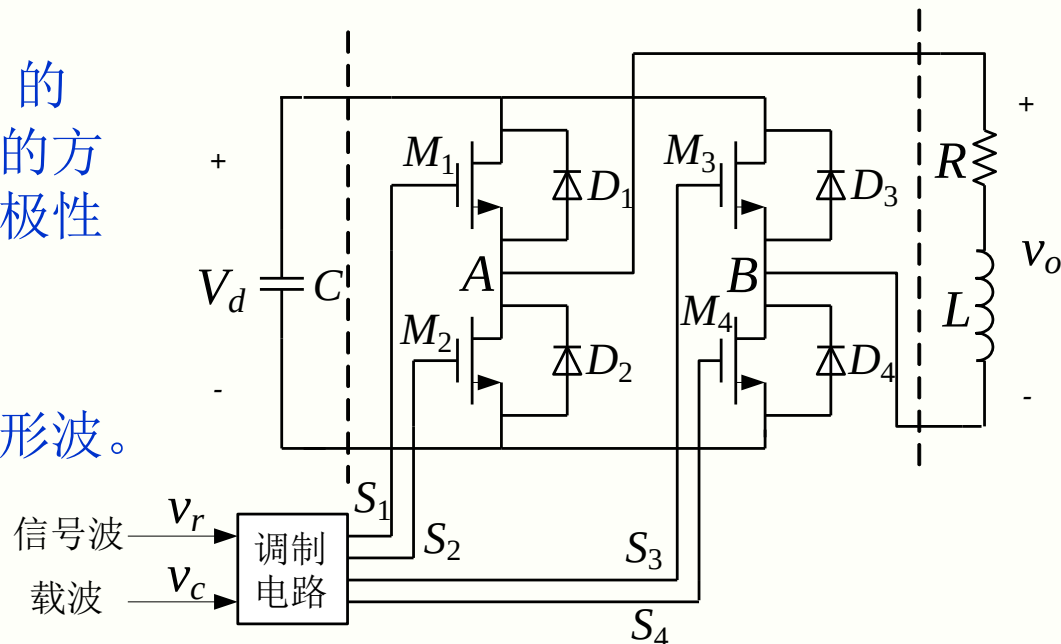
输出的电压为极性正、负的矩形波。



8. PWM 逆变电路--单相桥式电压源型逆变器

通过对信号 (S_1, S_2, S_3, S_4) 的控制即可改变流经负载上电流的方向, 从而改变负载两端电压的极性, 得到交流输出。

输出的电压为极性正、负的矩形波。



要求 P -MOSFET 导通, 施加到栅极的信号 S 要大于 V_{Th} , 要求 P -MOSFET 截止, 维持栅极电位 $V_{GS}=0$ 即可。

故实际上只要产生使 P -MOSFET 导通的栅极控制信号即可。

由于直流侧电压极性不允许改变, 功率从交流向直流回馈时功率只能通过改变电流方向来传送。

为此应在这种功率开关元件旁反并联续流二极管 (D_1 、 D_2 、 D_3 与 D_4), 为感性负载电流提供反馈能量至直流的无功通路

1.开关电源电路简介

(1)含有高频、开关和直流特点电源才称为开关电源

电源分为产生电能的电源与变换电能的电源两种。

50Hz的工频交流电、电池都是产生电能的电源，也称为一次电源，只通过一个端口与外电路连接，可用一端口网络表示。

开关电源则是变换电能的电源中的一种，也称为二次电源，它有两个端口与外电路连接，常用二端口网络表示，其输入、输出都是电能的电源。

电能变换技术就是将市电、电池等一次电源变换为适合各种用电对象的二次电源。

开关电源电路包括四大基本电能变换电路：

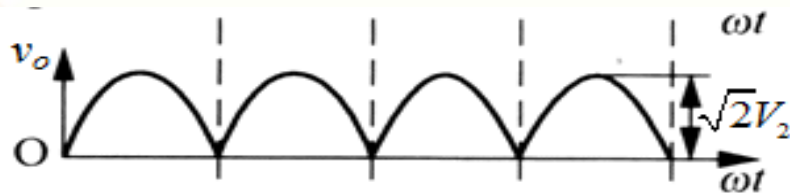
AC/AC、AC/DC、DC/DC和DC/AC。

通常把含有高频、开关和直流特点的电源才称为开关电源。

1.开关电源电路简介

(2)构建开关电源的基本思想:

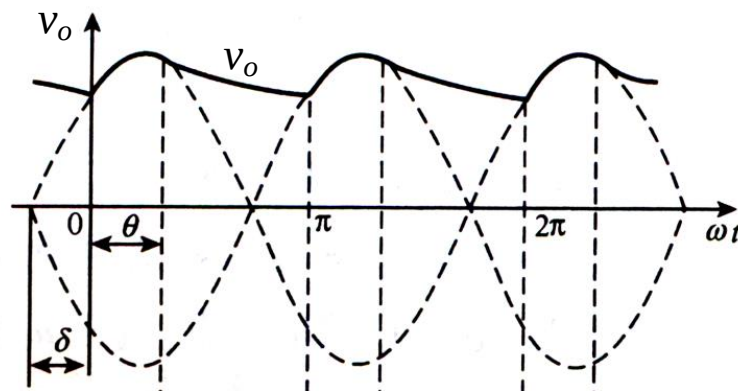
如果能大大提高整流电路输出的半波正弦电压的频率, 则变压器所需电感量、滤波电容的电容量都可大大减小, 从而实现整流、滤波电路的小型化。



增加功率因数校正电路使连接电网的输入端电流接近正弦波, 而且使校正电路与滤波电路巧妙结合起来。

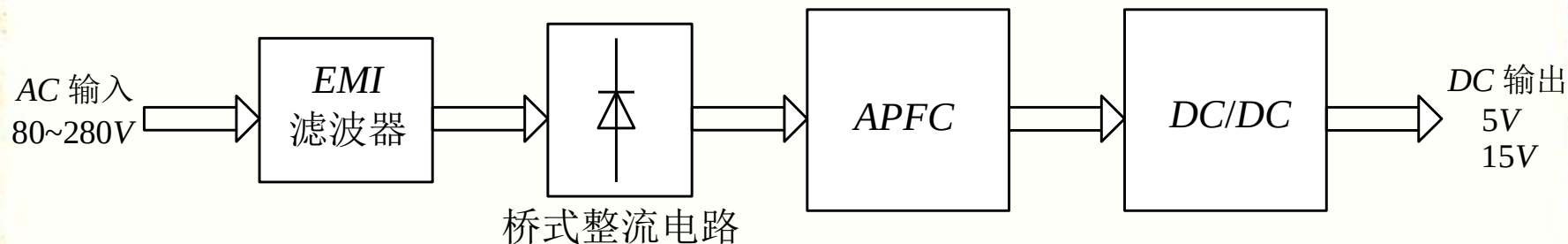
针对工频整流、电容滤波电路的缺点:

1. 工频变压器体积太大, 不易实现小型化
2. 滤波电容足够大, 才能得到波纹小的直流电压。电容大, 不利于小型化
3. 接电网的输入端电流波形为一系列尖脉冲, 影响电网的工作



输出电压波形

2.二级型APFC变换电路结构框图



*EMI*滤波器的作用在于抑制通过电源线的干扰。

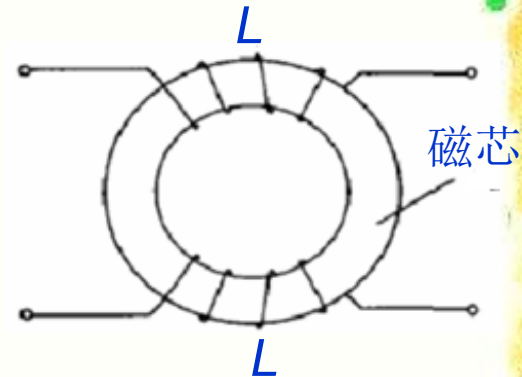
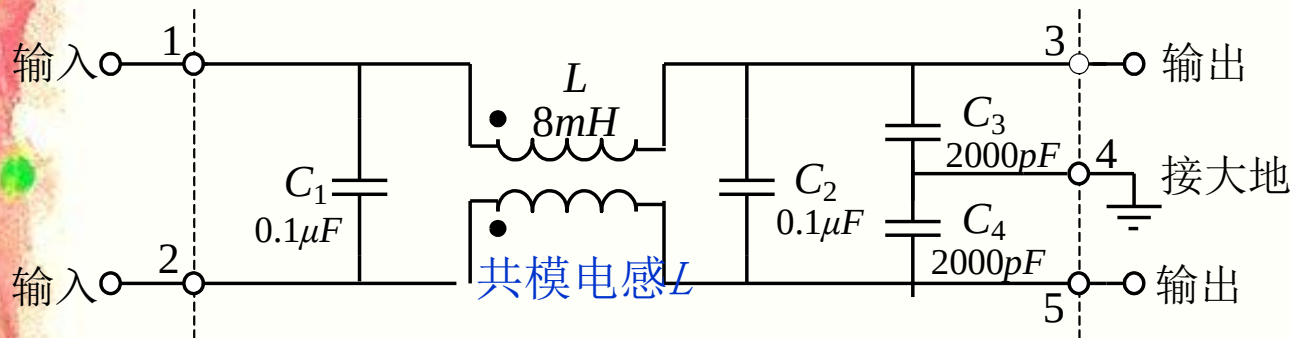
二极管桥式整流电路把电网交流输入变换为脉动的直流输出，其输出电压波形为双半正弦波。

*APFC*级主要使电压、电流同相位，并使输入电流波形逼近正弦电压波形，同时保持输出电压稳定。

*DC/DC*变换级调整输出电压，通过*DC/DC*变换同时实现多级别的直流电压输出。

*APFC*级、*DC/DC*级伴有反馈控制电路，图中没有反映

3.电磁干扰 (EMI) 滤波器



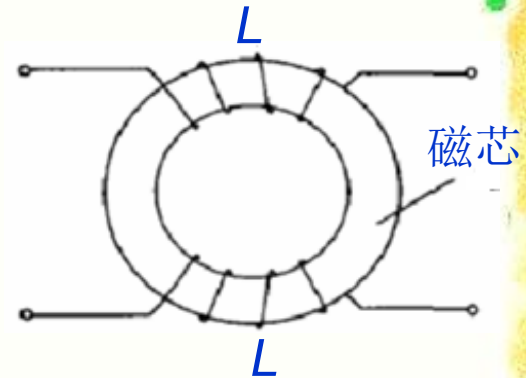
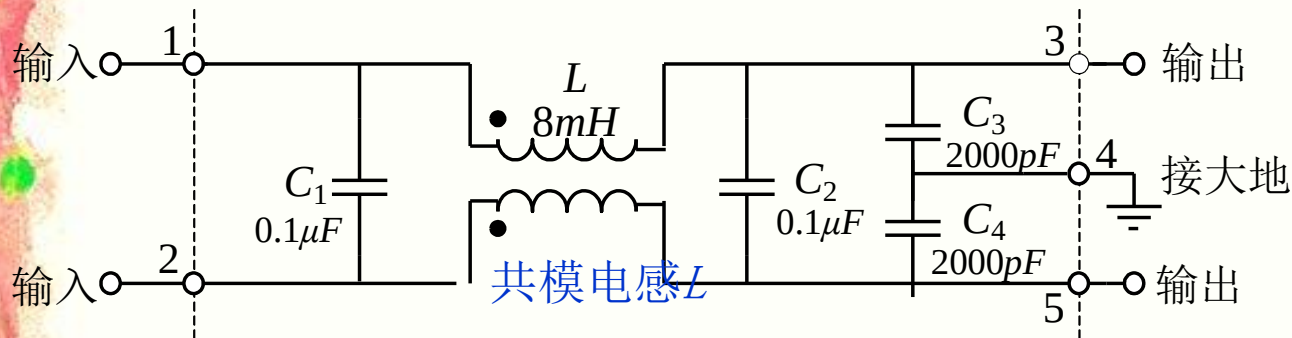
两个输入端子，两个输出端子，一个接地端子(通大地) 共模电感 L
包含共模电感 L ，滤波电容 C_1 、 C_2 、 C_3 与 C_4

共模电感 L 是在同一个磁芯上绕制两个绕向相反匝数相同的线圈形成的，当电网有共模干扰输入时，两电源线上方向相同的纵向噪声电流在线圈上产生的磁通相加，电感呈现出高阻抗，阻止共模干扰进入开关电源。同时也阻止了开关电源所产生的干扰向电网扩散，以免污染交流电网。

当差模干扰和工频交流有用信号输入时，两电源线上纵向噪声电流方向相反，它们产生的磁通相互抵消，感抗为零。

共模电感对差模干扰和工频交流有用信号都没有影响。

3.电磁干扰 (EMI) 滤波器



共模电感L

共模电感对差模干扰和工频交流有用信号都没有影响。

C_1 和 C_2 采用薄膜电容器，容量范围大致是 $0.1\mu F \sim 0.47\mu F$ ，主要用来滤除差模干扰。

因为干扰噪声频率高，容抗很小，对差模噪声起到“短路”作用。但对50Hz工频，容抗很大，基本没有影响。

C_3 、 C_4 跨接在输出端，容量在 μF 量级，并将电容器中点接地。对于共模噪声，容抗很小，也起到短路作用，但对50Hz工频，容抗很大，也没有影响。

4.DC/DC变换器

*DC/DC*变换器将一次整流输出的有一定脉动的固定直流电压转换为频率几十kHz、甚至几百kHz的直流脉冲电压，只需简单的滤波电路即可得到高质量的直流电压，而且是可变的直流电压。十分利于电路小型化。

根据变换电路开关及滤波元件组合位置不同而产生的直流电压和输入电压大小关系的差别，业已发展了10多种*DC/DC*变换器，如：

*Buck*型降压变换器

*Boost*型升压变换器

*Buck-Boost*降-升型变换器

正激式变换器

反激式变换器

5. Buck型变换器

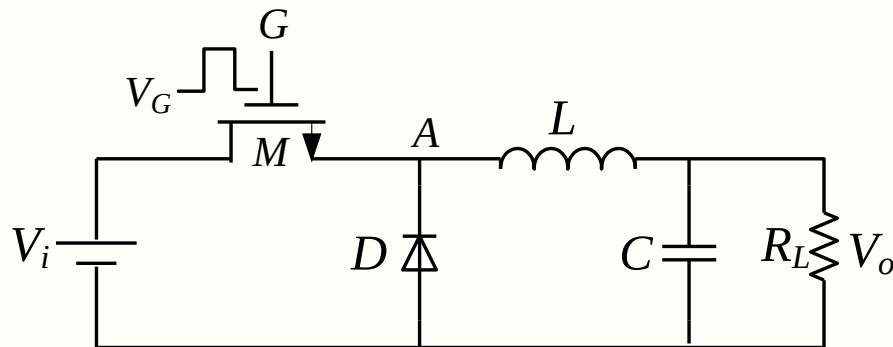
(1) 结构与工作模式

模式(0, 1)，功率晶体管 M 导通，而二极管 D 被截止

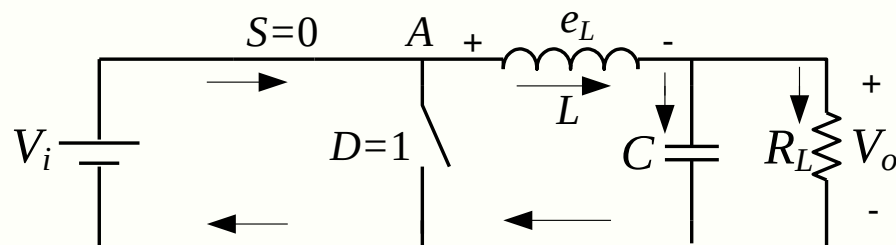
模式(1, 0)，功率晶体管 M 截止，但二极管 D 处于导通状态

储能滤波电感 L 的作用是：

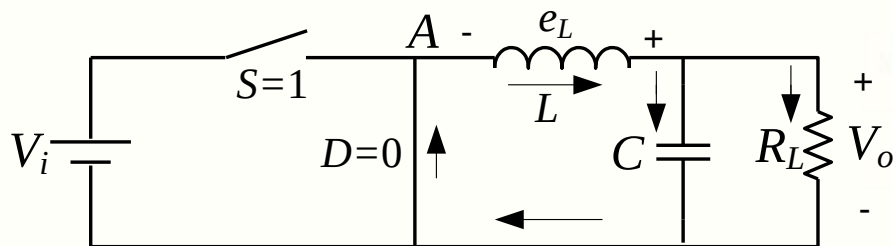
在功率晶体管 M 导通期间(T_{on})，即电路工作于模式(0, 1)，限制大电流通过，防止输入电压 V_i 直接加到负载 R_L 上，对负载 R_L 进行电压冲击，同时对流过电感的电流 i_L 转化成磁能进行能量存储。



(a) Buck 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



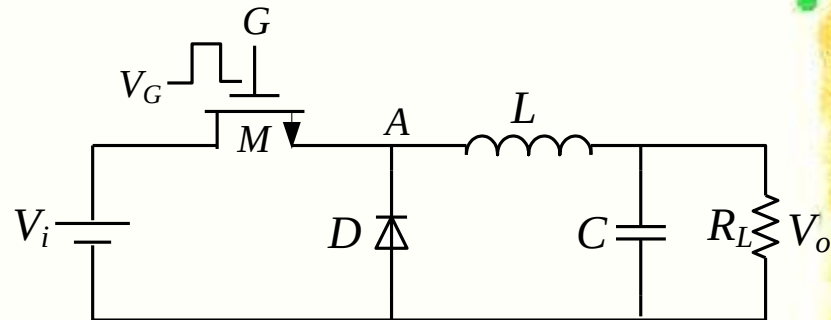
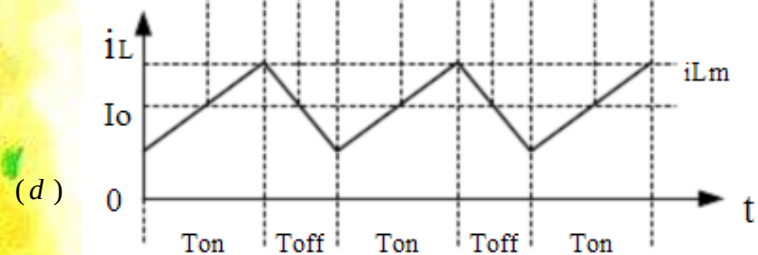
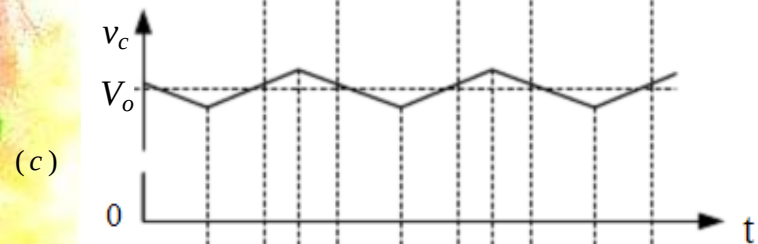
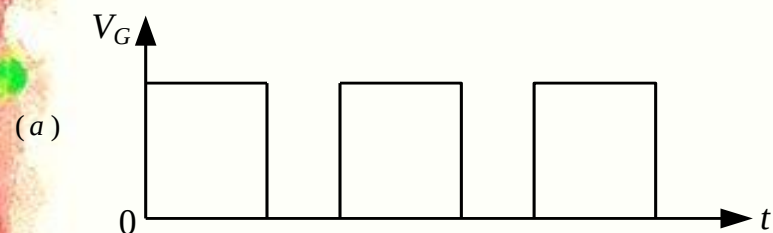
(b) 模式(0,1)时等效电路



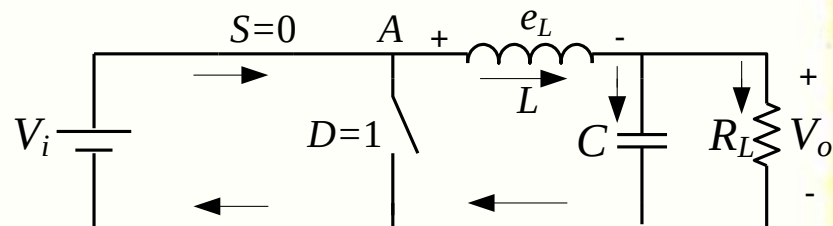
(c) 模式(1,0)时等效电路

5. Buck型变换器

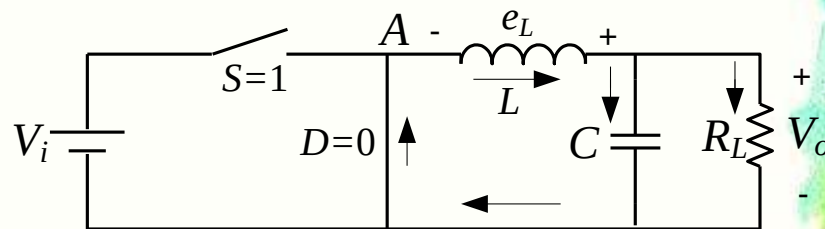
(2) 波形



(a) Buck 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b) 模式(0,1)时等效电路



(c) 模式(1,0)时等效电路

5. Buck型变换器

(3) 输出-输入关系

电路工作于模式(0, 1)，即 M 导通， D 截止，并设 t_0 时刻 M 刚好开通，二极管 D 刚好截止，可以写出

$$V_i - V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

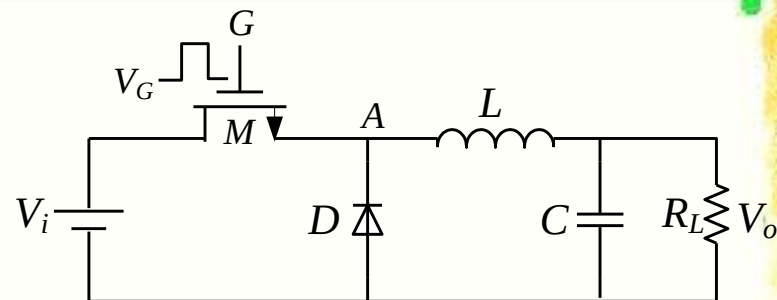
电感中电流线性上升，上式可写成

$$V_i - V_o = L \frac{i_{L,\max} - i_{L,\min}}{T_{on}} = L \frac{\Delta i_{L,on}}{T_{on}}$$

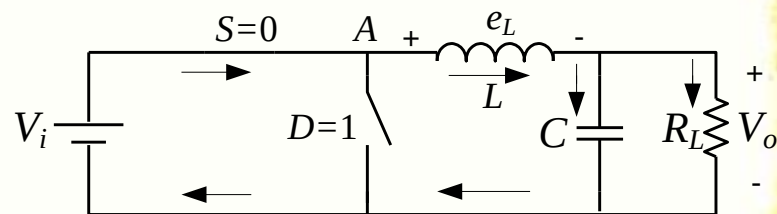
当电路处于模式(1, 0)，即 M 截止，而 D 导通

$$0 - V_o = L \frac{di_L}{dt} (i_L \text{ 线性下降}) \rightarrow$$

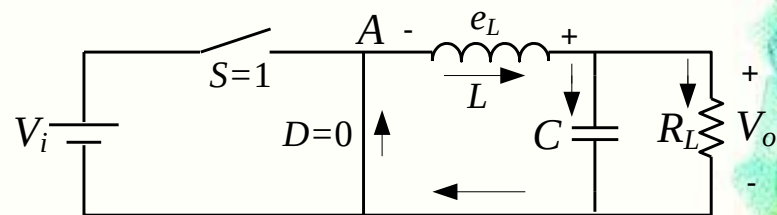
$$V_o = -L \frac{i_{L,\min} - i_{L,\max}}{T_{off}} = L \frac{i_{L,\max} - i_{L,\min}}{T_{off}} = L \frac{\Delta i_{L,off}}{T_{off}}$$



(a) Buck 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b) 模式(0,1)时等效电路



(c) 模式(1,0)时等效电路

5. Buck型变换器

(3) 输出-输入关系

模式(0, 1), 即 M 导通, D 截止

$$V_i - V_o = L \frac{\Delta i_{L,on}}{T_{on}}$$

电路处于模式(1, 0), M 截止, 而 D 导通

$$V_o = L \frac{\Delta i_{L,off}}{T_{off}}$$

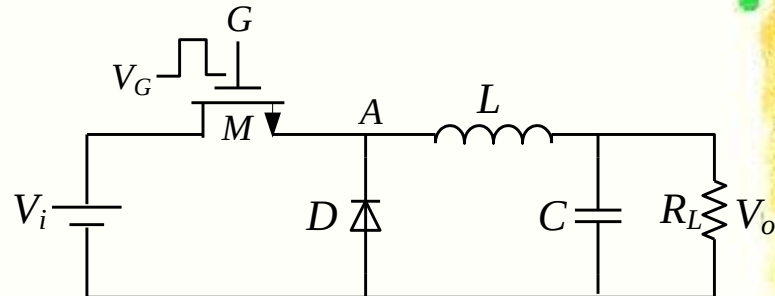
电路达到稳定时 $\Delta i_{L,on} = \Delta i_{L,off} = \Delta i_L$

联立解以上3式可得 $V_o = D V_i$

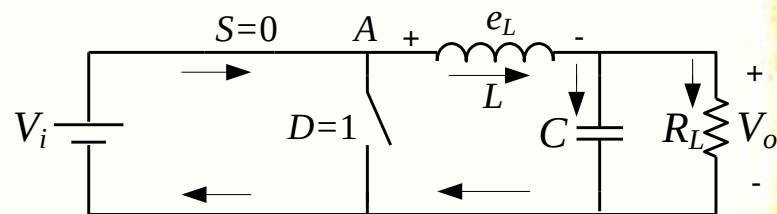
$D = T_{on} / T$ 为脉冲占空比, T 为工作周期

输出平均电流 $I_L = \frac{1}{2}(I_{L,max} - I_{L,min})$

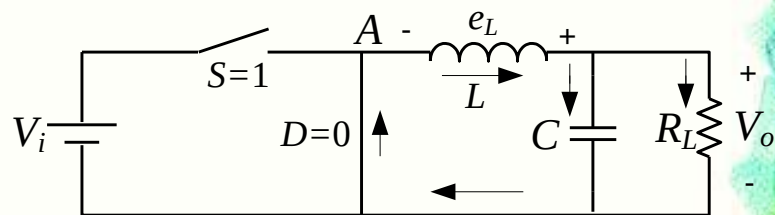
因为占空比 $D < 1$, 所以输出电压低于输入电压。



(a) Buck 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b) 模式(0,1)时等效电路



(c) 模式(1,0)时等效电路

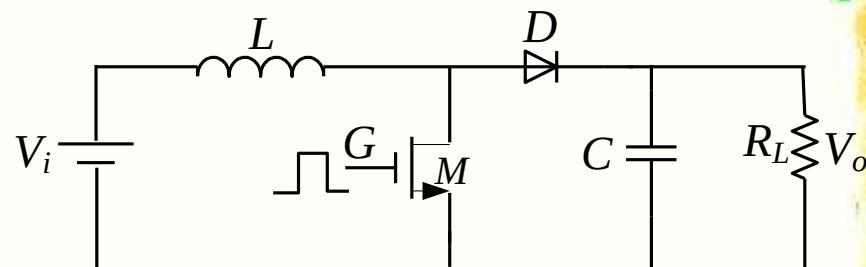
5.Boost型变换器

工作于模式(0, 1)

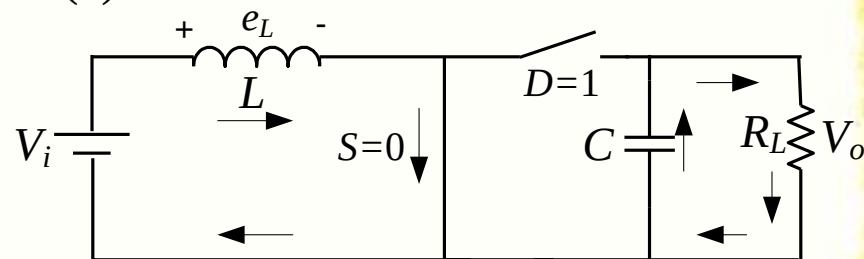
输入电压 V_i 给电感 L 充电储存能量，但没有传到输出端，与此同时，电容 C 给电阻 R_L 供电。

模式(1, 0)

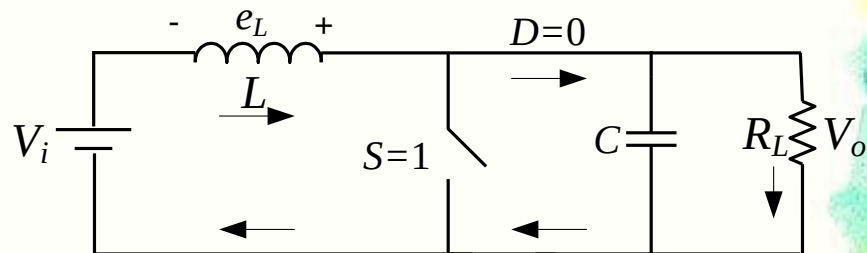
电感 L 通过二极管 D 续流，电感上的感应电动势和电源同时给负载电阻 R_L 供电实现了升压的功能。



(a)Boost 型 DC/DC 斩波器拓扑结构

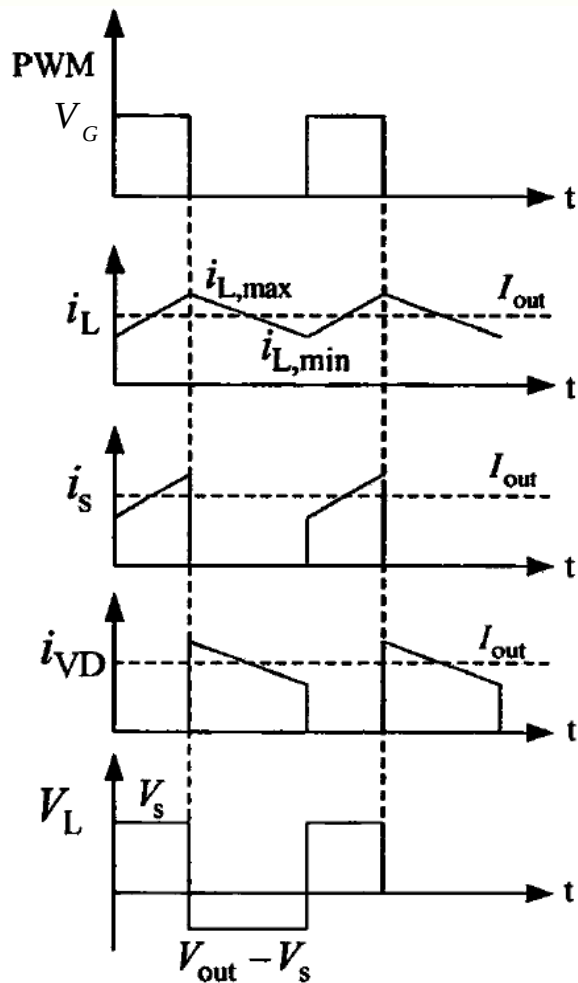


(b)模式(0,1)时等效电路

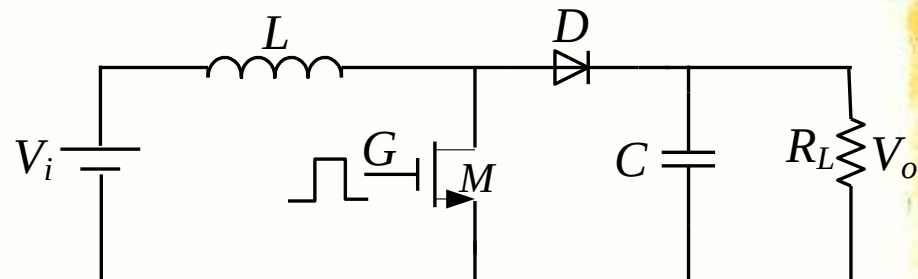


(c) 模式(1,0)时等效电路

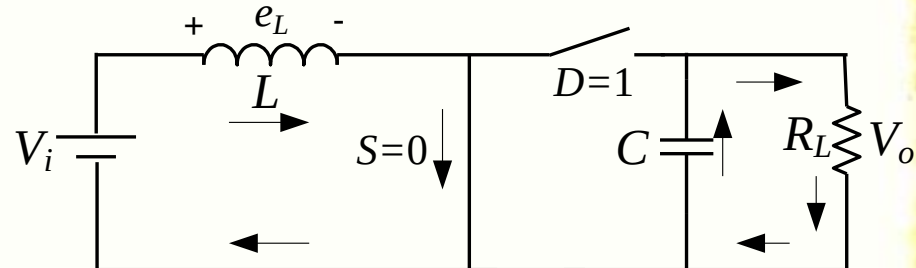
5.Boost型变换器



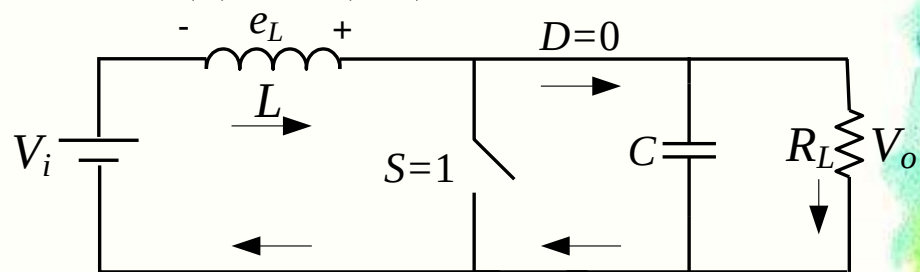
Boost型变换器连续模式波形



(a)Boost 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b)模式(0,1)时等效电路



(c) 模式(1,0)时等效电路

5.Boost型变换器

模式(0, 1)

$$V_i = L \frac{di_L}{dt} \rightarrow i_L = \frac{1}{L} \int V_i dt$$

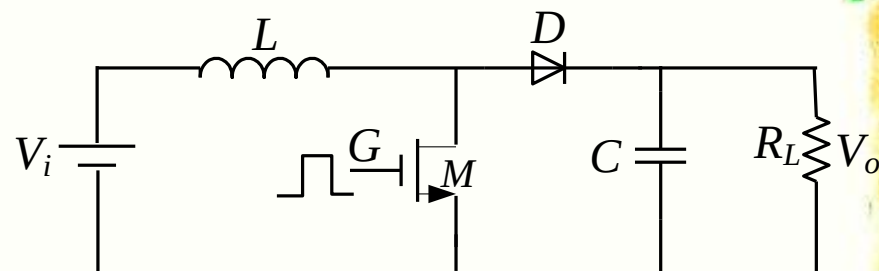
到导通结束时间 T_{on} 时，电流增量为

$$\Delta i_{L1} = \frac{1}{L} \int_0^{T_{on}} V_i dt = \frac{V_i}{L} T_{on} = \frac{V_i}{L} D_1 T$$

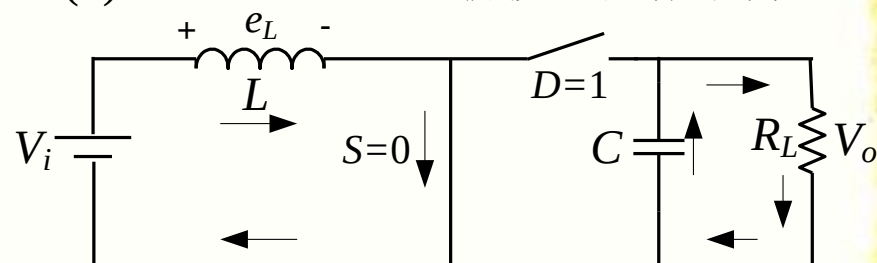
T 为 M 导通-关断周期， $D_1=T_{on}/T$ 为开通占空比。

当 $t=T_{on}$ 时，电感电流达到最大值

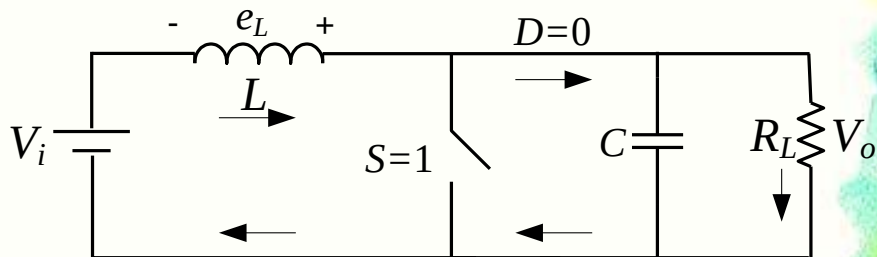
$$i_{L,max} = \frac{V_i}{L} D_1 T_s + i_{L,min}$$



(a)Boost 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b)模式(0,1)时等效电路



(c) 模式(1,0)时等效电路

5.Boost型变换器

模式(0, 1) $\Delta i_{L1} = \frac{V_i}{L} D_1 T$

模式(1, 0) $V_o - V_i = L \frac{di_L}{dt}$

电感电流的减少量

$$\Delta i_{L2} = \frac{1}{L} \int_{D_1 T}^T (V_o - V_i) dt$$

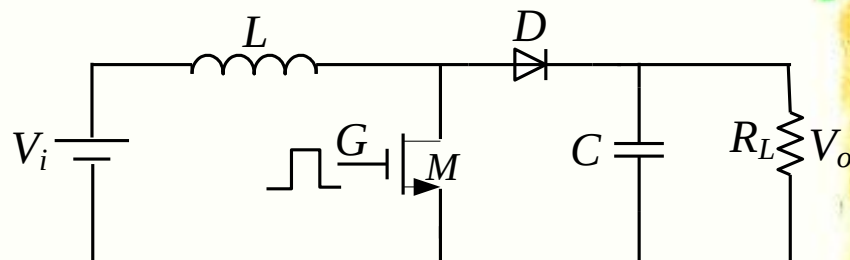
$$= \frac{V_o - V_i}{L} (1 - D_1) T = \frac{V_o - V_i}{L} D_2 T$$

$D_2 = (1 - D_1) = T_{off} / T$ 称为关断占空比

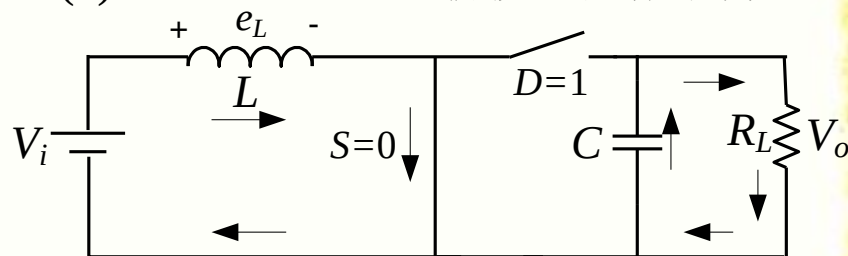
达到稳定时 $\Delta i_{L1} = \Delta i_{L2} \rightarrow$

$$\frac{V_i}{L} D_1 T = \frac{V_o - V_i}{L} D_2 T \rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 - D_1}$$

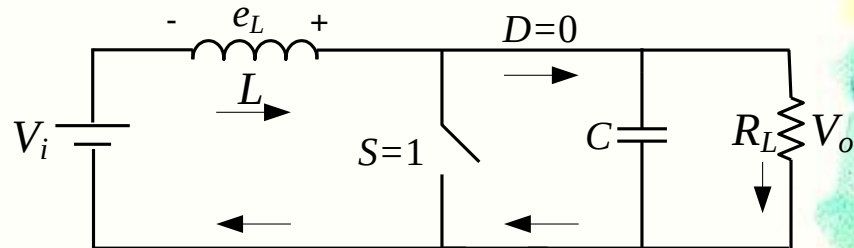
输出电压 **Vo** 总是大于输入电压 **Vi**



(a) Boost 型 DC/DC 斩波器拓扑结构



(b) 模式(0,1)时等效电路



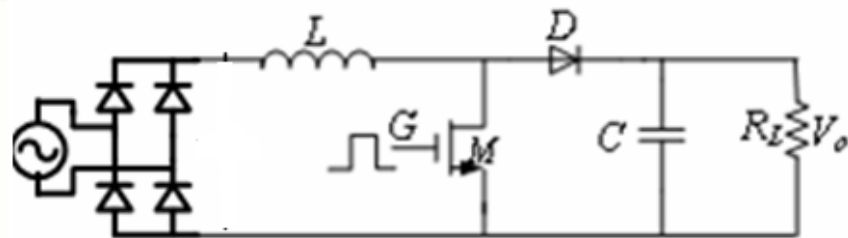
(c) 模式(1,0)时等效电路

9.单级APFC电路

(1)基本思路

如果直流输入电压由桥式整流和滤波电容电路提供，则输入电流不再是正弦波，而是在输入电压峰值附近出现尖峰。

给电网带来严重的谐波污染。
功率因数一般只有0.5-0.65。



以Boost型DC/DC变换器为例

解决谐波问题和提高功率因数的一种思路是：

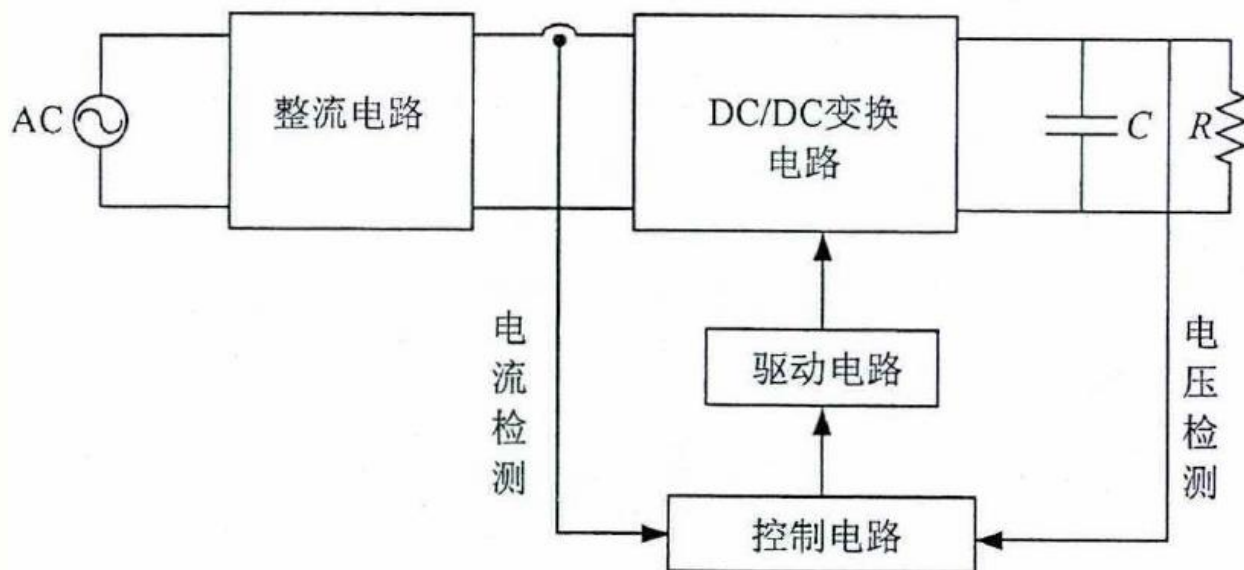
将DC/DC变换器接在二极管桥式整流电路与滤波电容之间，使整流电路与滤波电容隔离，并采用适当的控制手段，使输入电流波形逼近正弦电压波形，降低电流畸变系数。

这种技术称为有源功率因数校正(APFC)技术

目的是使整流电路的容性负载变为纯阻性负载，从而使输入电流由尖脉冲变为正弦波。

9.单级APFC电路

(2)控制电路策略



利用反馈控制技术，首先对输出电压、输入电流信号采样，然后对 DC/DC 变换器中全控型功率开关器件(如 $P-MOSFET$)通断进行控制，强制输入电流波形按照要求发生变化，使其变为与电压波形同频率同相位的正弦波，从而减小电路中的无功功率和谐波，使功率因数接近1。

9.单级APFC电路

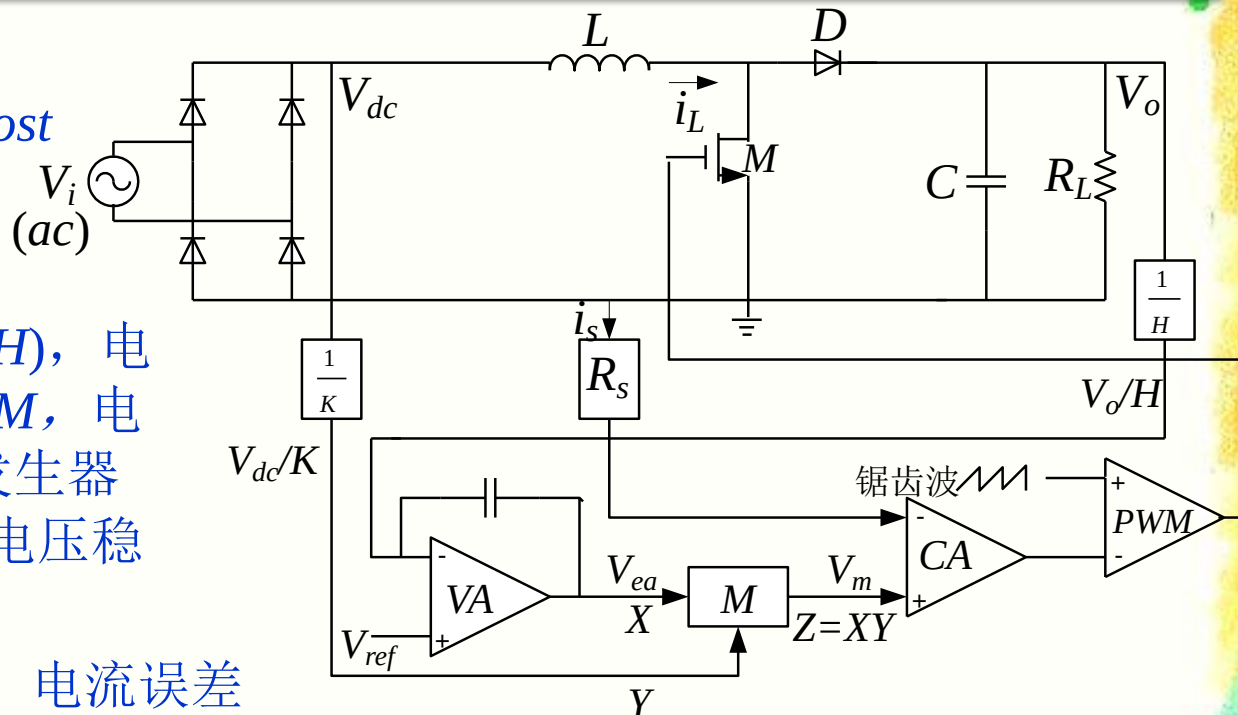
(2)控制电路

主电路由单相整流桥和Boost变换器等组成

双闭环控制系统:

电压环由分压电阻网络($1/H$), 电压误差放大器VA, 乘法器M, 电流误差放大器CA, PWM发生器等组成, 以达到保持输出电压稳定的目的;

电流环由电流检测元件 R_s , 电流误差放大器CA, PWM发生器等组成。



主电路的输出电压 V_o 经分压电阻网络($1/H$)取样和基准电压 V_{ref} 比较后, 输入给电压误差放大器VA。

整流电压 V_{dc} 为双半正弦波, 其检测值 V_{dc}/K 和电压误差放大器VA输出电压 V_{ea} 共同加到乘法器M的输入端, 乘法器M的输出信号 V_m 作为电流反馈控制信号的基准信号

因此电流基准信号为双半正弦波, 其幅度反映误差电压大小。

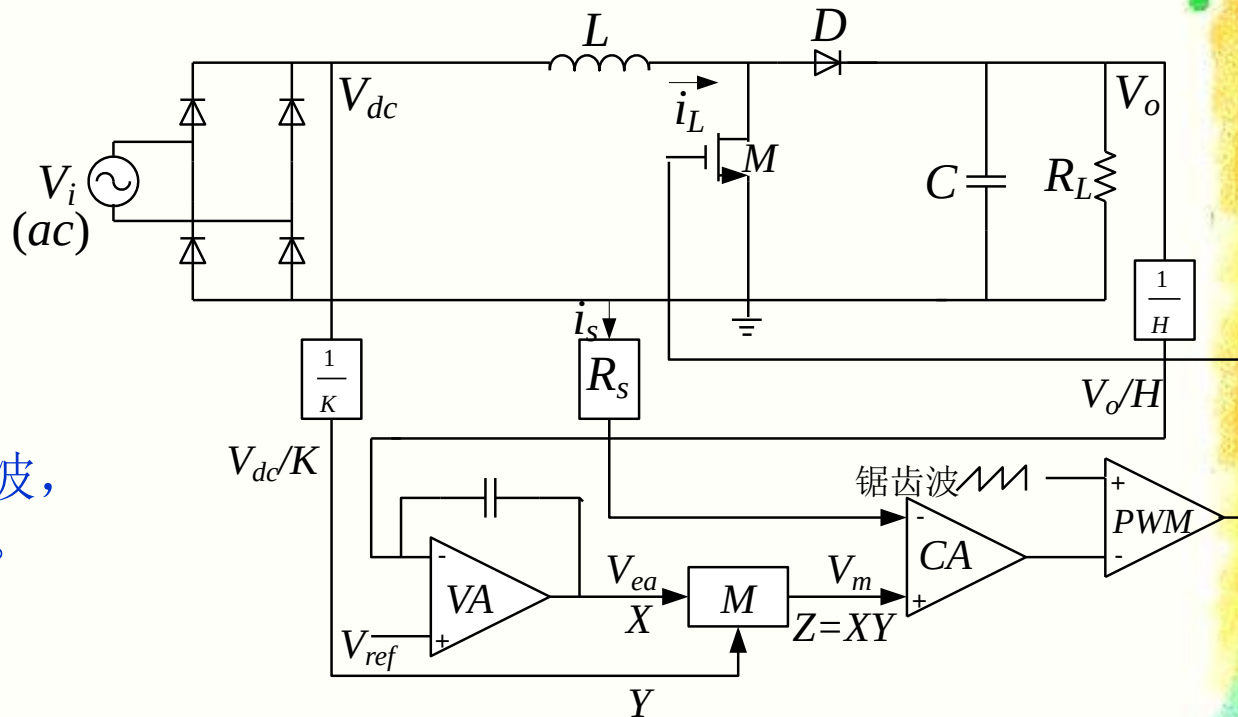
9.单级APFC电路

(2)控制电路

主电路由单相整流桥和Boost变换器等组成

双闭环控制系统:

电流基准信号为双半正弦波, 其幅度反映误差电压大小。



基准电流与输入电流 i_L 的检测值 $I_L R_s$ 比较后, 经过误差放大器 CA 被平均化处理放大, 产生平均电流误差信号与锯齿波信号比较后输出作为 PWM 发生器驱动信号, 以控制Boost DC/DC变换器中功率开关器件 M 的通断, 使电流误差得到校正, 从而使输入电流 i_L 的波形与整流电压 V_{dc} 的波形基本一致, 这就大大减少了电流谐波, 提高了功率因数。

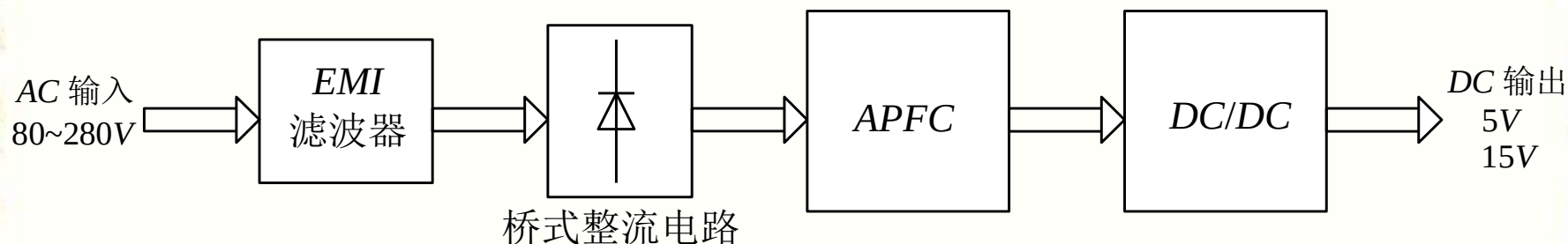
电流环使输入电流呈正弦波形;

电压环使输出电压高于输入电压的峰值且保持稳定。

10.两级型APFC变换电路

(1)基本结构

在单级APFC变换器电路基础上再串联一级DC/DC变换电路，即可拓展为两级型APFC变换电路。



第二级DC/DC变换电路将直流输入变换为精确控制的多级别直流输出。

两级型APFC变换电路，功率因数校正与输出电压调整由两级电路分别承担，可以实现很高的功率因数，适合大功率应用。

缺点是电路较复杂，需要两套控制电路，效率相对较低。

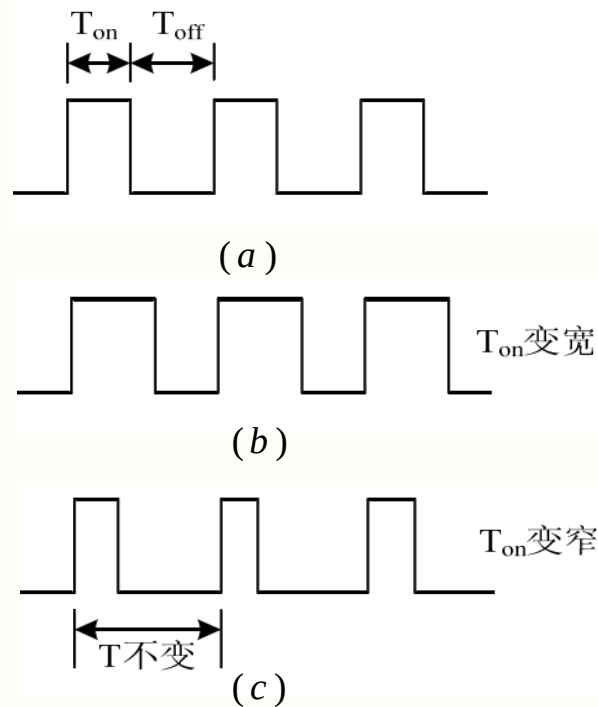
采用UC3842构成的单端反激式DC/DC变换电路

(1) 脉冲宽度调制 (PWM) 对输出脉冲宽度的控制

通过改变脉冲宽度来调节占空比，从而实现对电能的控制。

在调制期间脉冲周期 $T = T_{ON} + T_{OFF}$ 是固定不变的

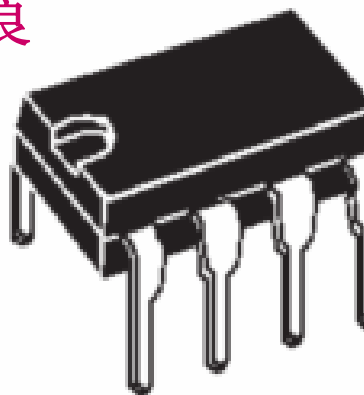
当输出电压的变化时，通过反馈采样这个变化，然后经过稳压控制系统，最终使输出脉冲宽度 T_{ON} 改变，从而达到输出稳定电压的目的。



PWM调制对输出脉冲宽度的控制

UC3842 芯片简介

UC3842芯片是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器

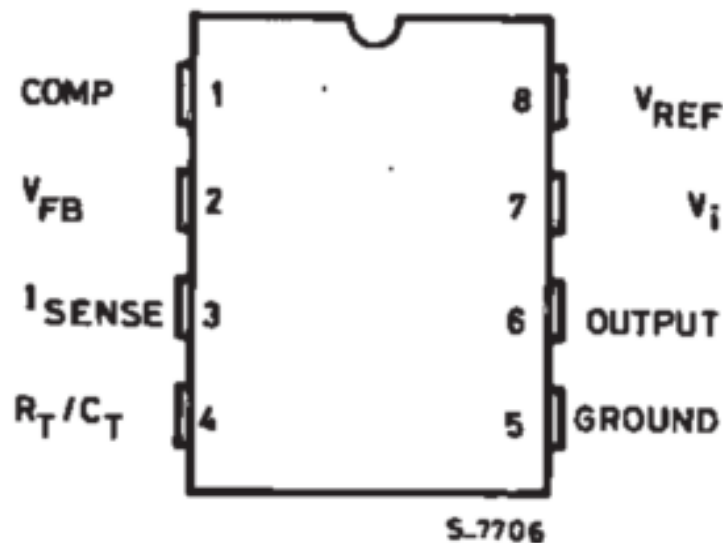


(1) 脚 1 ($COMP$) : 误差放大器输出端, 用于外部回路补偿。

(2) 脚 2 (V_{FB}) : 误差放大器反相输入端。闭环系统中, 接输出电压反馈信号。

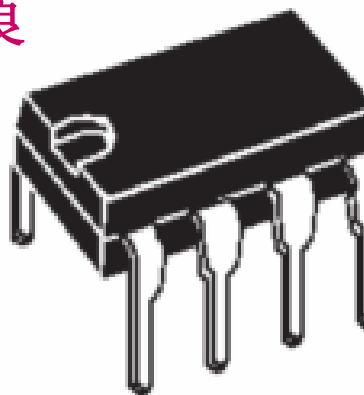
(3) 脚 3 (I_{SENSE}) : 电流检测比较器输入端。该端接电压或电流检测信号, 实现过电压和过电流保护。

(4) 脚 4 (R_T/C_T) : 振荡器定时元件接入端。
电阻 R_T 从脚4连接至参考引脚 8, 电容 C_T 从脚4连接至地, 使最大占空比和振荡频率可调, 其计算公式为 $f=1.72/(R_TC_T)$ 。工作频率能达 500kHz。



UC3842 芯片简介

UC3842芯片是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器



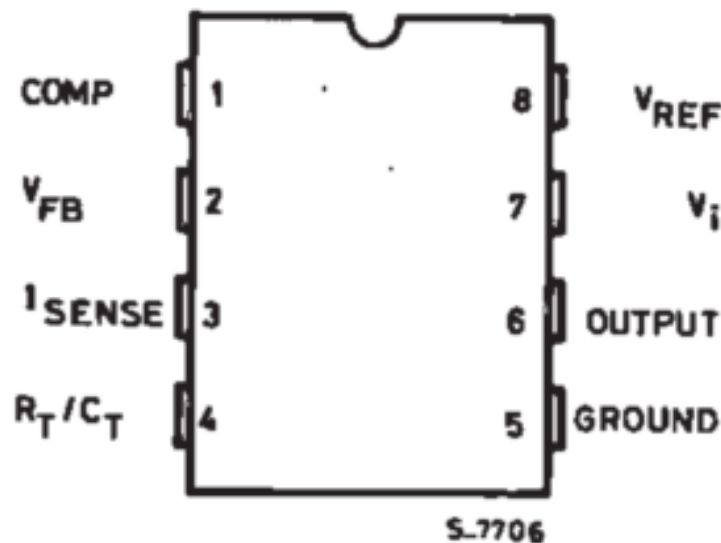
(5) 脚 5 (GND) : 信号地。该端与供电电源地端相连。

(6) 脚 6 ($OUTPUT$) : 输出端。该端通过一外接电阻与 $MOSFET$ 的栅极相连，直接驱动功率 $MOSFET$ 。

(7) 脚 7 (V_i) : 电源接入端 (取值 $10\sim 34V$) 。

(8) 脚 8 (V_{REF}) 为基准电源输出端，可提供稳定性极好的基准电压。

UC3842可以直接驱动MOS管、 $IGBT$ 等, 适合于制作 $20\sim 80W$ 小功率开关电源。



UC3842 芯片内部电路原理框图和引脚

内部集成了:

误差放大器(EA)

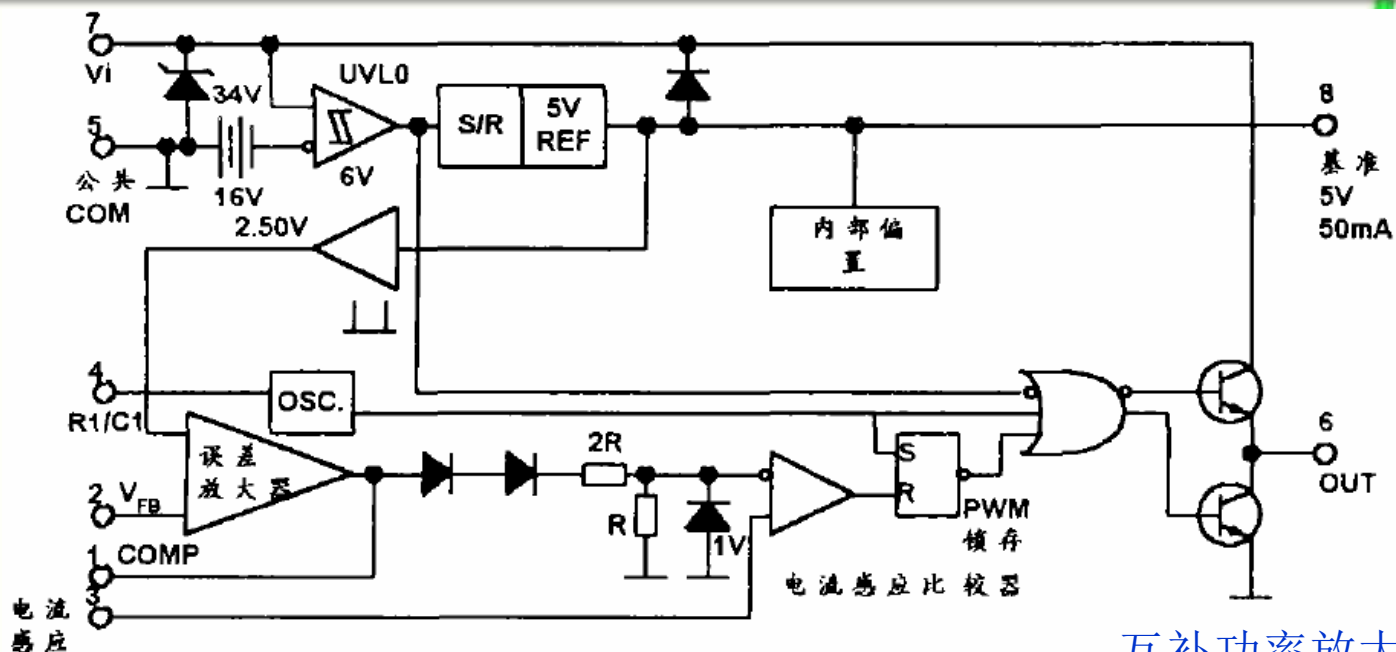
PWM 锁存器和
PWM 逻辑单元

振荡器(OSC)

互补功率放大
输出单元

欠电压保护电路(UVLO)

标准的 5V 参考电源和其他一些辅助电路等



互补功率放大
输出单元

UC3842 芯片内部电路原理框图和引脚

误差放大器(EA)

对反馈采样电压 V_{FB} (从引脚2输入)与基准电压 V_{REF} 之差($V_{REF}-V_{FB}$)进行放大。

V_{REF} 设计为2.5V。当 V_{FB} 稍小于 V_{REF} ，输出即为正。

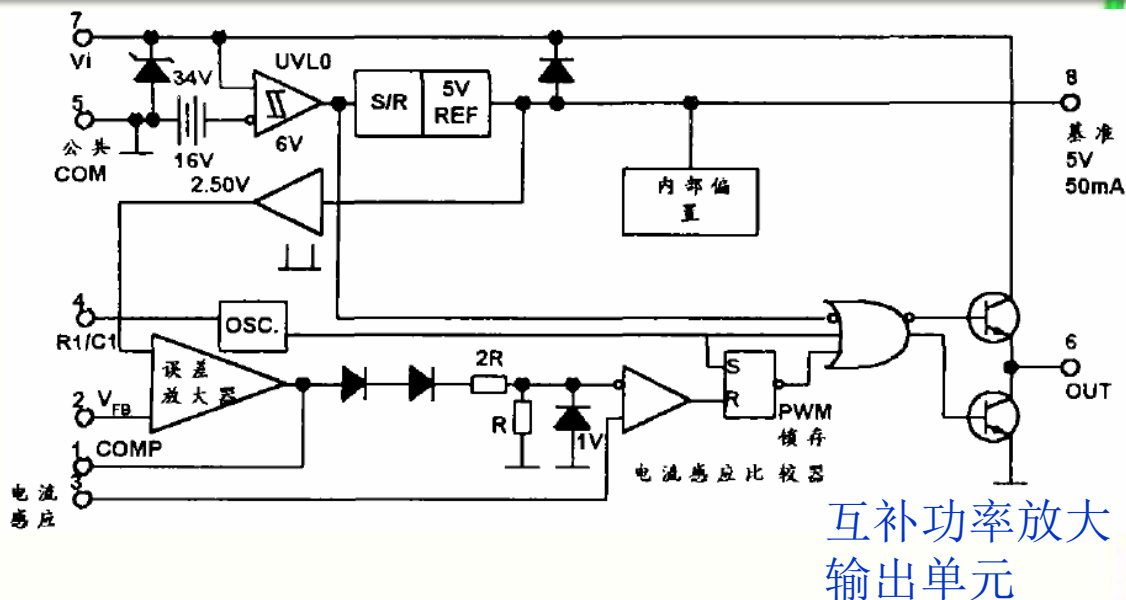
电流检测比较器

电流检测比较器的一个输入来自误差放大器，电流检测比较器的另一输入为与采样电流成正比的电压信号(从引脚3输入)

电流检测比较器的输出作为锁存器复位端(R)的输入。当从引脚3输入的反馈信号低于1V，电流检测比较器输出为低电平。

PWM锁存器

置位时输出为高电平，复位时输出为低电平。



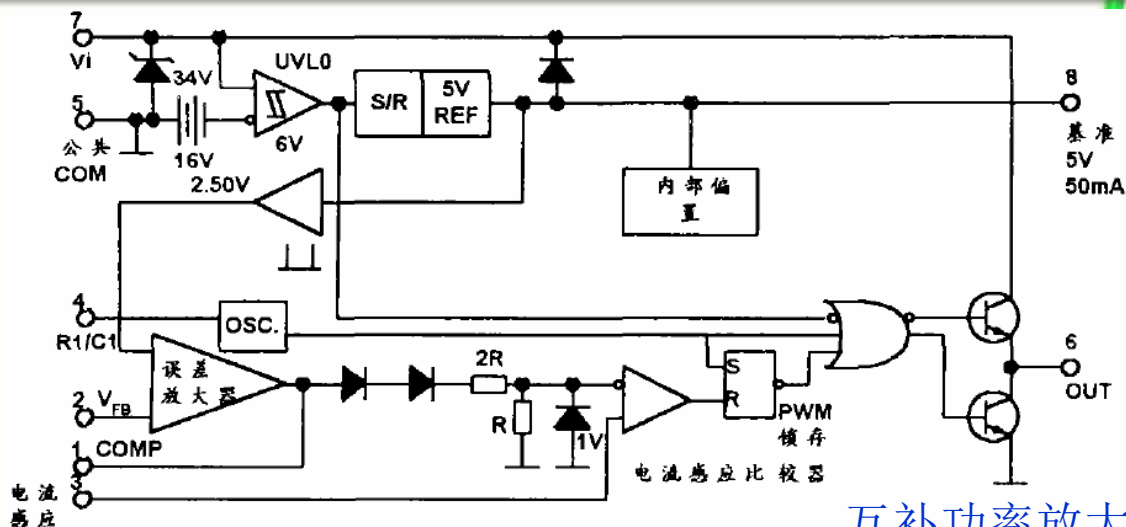
UC3842 芯片内部电路原理框图和引脚

PWM逻辑单元:

为4与非门。

仅当输入全为高电平，输出才为低电平(其互补输出为高电平)，

只要有一个输入为低电平，输出为高电平(其互补输出为低电平)。



互补功率放大
输出单元

4与非门的4个输入信号，一个来自锁存器输出，另2个来自振荡器(OSC)，第4个来自欠电压保护电路(UVLO)。

输入电压正常时，UVLO输出高电平。

4与非门输出两个互补的信号，一为高电平，另一互补信号为低电平。

振荡器(OSC):

为多谐振荡电路，输出高、低电平电压信号，振荡频率由连接到引脚4的定时元件 R_T 、 C_T 决定。

UC3842 芯片内部电路原理框图和引脚

互补功率放大输出单元:

M_1 、 M_2 两管构成图腾柱结构

PWM逻辑单元输出低电平(其互补输出为高电平)时, M_1 导通, M_2 截止, 输出(OUT, 引脚6)为高电平;

反之, PWM逻辑单元输出为高电平(其互补输出为低电平)时,

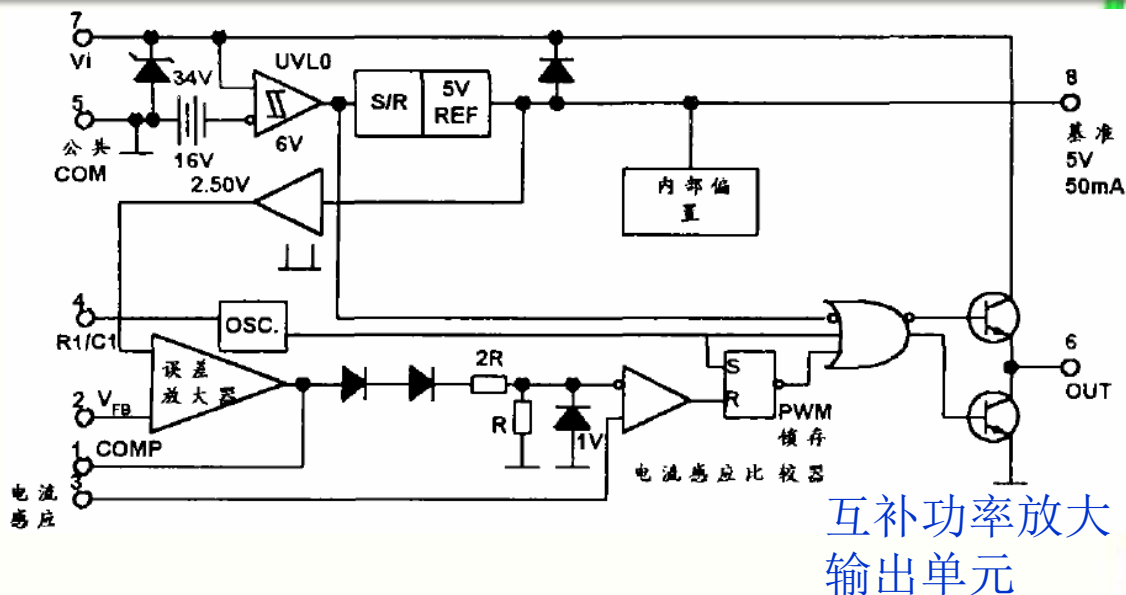
M_1 截止, M_2 导通, 输出(OUT, 引脚6)为低电平。

输出平均电流为 $\pm 200mA$, 最大峰值电流可达 $\pm 1A$, 可以给出足够的灌电流和漏电流, 非常适用于驱动 N 沟道功率MOS管, 也可以直接驱动双极型晶体管。

欠电压保护电路(UVL0):

34V稳压管确保电源输入电压不会超过34V。内部基准电压为5V。

电路输入电压正常时, 输出高电平, 如低于10V, 则输出低电平。



UC3842 芯片内部电路原理框图和引脚

电流检测和限制电路:

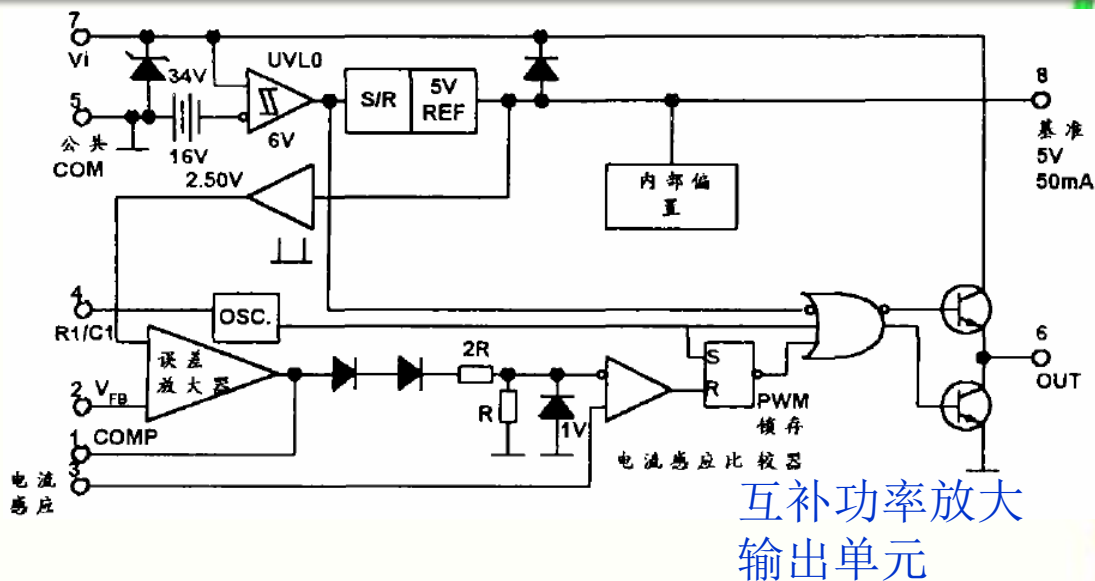
可以采用回路串接电阻或用
电流互感器的方法取样引至3
端;

当3端电压小于1V时, 电流检测
比较器输出低电平, 时钟
脉冲置位锁存器输出高电平,
而当输入电压在正常范围时,

从UVL0输出的也是高电平, 因而4与非门4个输入均为高电平, 输出为低电平, 互补功率放大单元输出高电平, 驱动开关管导通, 从而电源回路电流不断增大。

反之, 当电路出现故障, 3端电压大于1V时, 电流检测比较器输出高电平, 复位锁存器, 其输出为低电平, 4与非门输出为高电平, 互补功率放大输出则为低电平, 关闭UC3842输出。如果故障消失, 下一个时钟脉冲到来 将PWM锁存器自动置位。

PWM锁存器的作用是保证每一个振荡周期仅出现一个控制脉冲, 有效地防止了噪声干扰。



UC3842芯片构成的单端反激式开关电源实用电路

输入直流电压 $V_{CC}=24V$

输出3个级别的直流电压

+5V/4A,

+12V/0.3A,

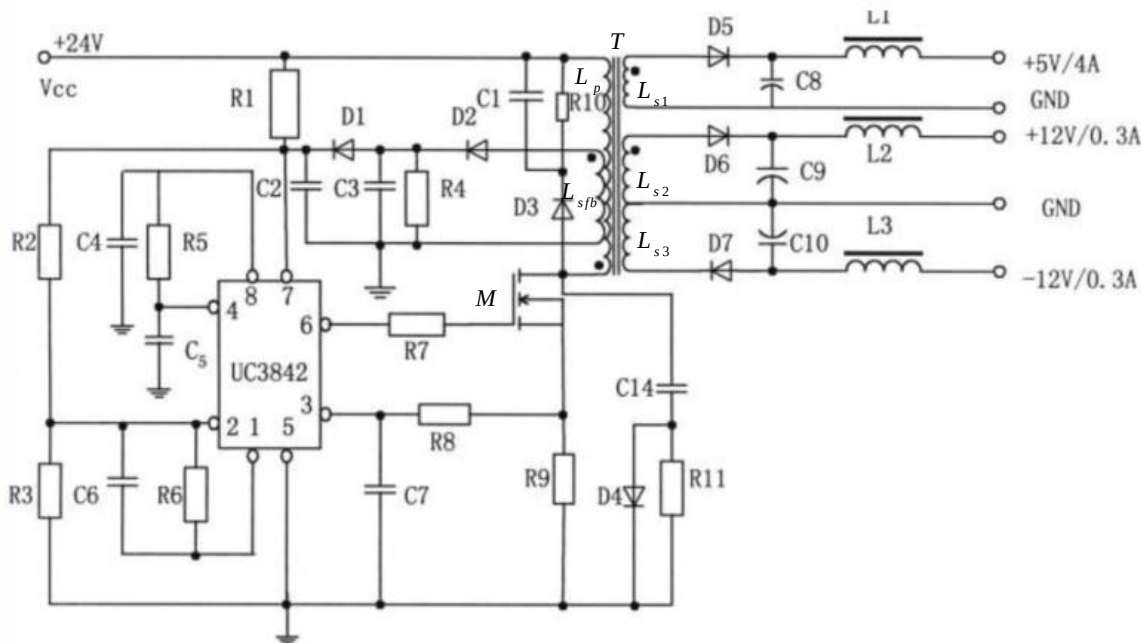
-12V/0.3A

高频变压器T一次侧绕组电感为 L_p ，线圈匝数为 N_p 。

二次侧绕组有4个，其电感及线圈匝数分别为 (L_{s1}, N_{s1}) , (L_{s2}, N_{s2}) , (L_{s3}, N_{s3}) , 与 (L_{sfb}, N_{sfb}) 。

L_{sfb} 为反馈线圈其感应的电压经 D_2 、 R_4 、 C_3 、 D_1 、 C_2 整流滤波后，作为变换器输出电压的采样电压，同时向UC3842芯片供电。

正常供电电压范围10-16V。设计取其中间值，13V左右。



本章主要内容

正弦稳态响应 $j\omega$ ，为复频域响应 S 的特例。复频域响应包含了瞬态响应与稳态响应。而稳态响应不包含瞬态部分。

相量形式表示的电压、电流在计算与分析过程带来方便。

电路参数在相量表示下的复数运算（代数运算）

复功、实功、功率因数概念，提高功率因数方法；

变压器耦合，理想变压器在电路中运用及计算

三相交流电知识，对称与不对称三相交流电接法与计算

正弦交流变直流，整流与滤波过程

交流变直流-逆变器